

國立中央大學

光電科學與工程學系

碩 士 論 文

利用單塊二維週期性晶格極化反轉
Nd:MgO:LiNbO₃ 同時達成內建式電光布拉
格 Q 調制雷射及腔內光參量振盪器

Monolithic 2D periodically poled
Nd:MgO:LiNbO₃ to realize an internally
electro-optic Bragg Q-switched laser and
intra-cavity optical parametric oscillator

研 究 生： 陳俊宇

指導教授： 陳彥宏 博士

中 華 民 國 一 百 年 九 月



國立中央大學圖書館 碩博士論文電子檔授權書

(100 年 9 月最新修正版)

本授權書授權本人撰寫之碩/博士學位論文全文電子檔(不包含紙本、詳備註 1 說明)，在「國立中央大學圖書館博碩士論文系統」。(以下請擇一勾選)

- () **同意** (立即開放)
- (V) **同意** (一年後開放)，原因是： 論文資料尚未齊全
- () **同意** (二年後開放)，原因是： _____
- () **同意** (三年後開放)，原因是： _____
- () **不同意**，原因是： _____

在國家圖書館「臺灣博碩士論文知識加值系統」

- () **同意** (立即開放)
- (V) **同意** (請於西元 2012 年 9 月 21 日開放)
- () **不同意**，原因是： _____

以非專屬、無償授權國立中央大學圖書館與國家圖書館，基於推動「資源共享、互惠合作」之理念，於回饋社會與學術研究之目的，得不限地域、時間與次數，以紙本、微縮、光碟及其它各種方法將上列論文收錄、重製、公開陳列、與發行，或再授權他人以各種方法重製與利用，並得將數位化之上列論文與論文電子檔以上載網路方式，提供讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印。

研究生簽名： 陳俊宇 學號： 982206059

論文名稱： 利用二維週期性晶格極化反轉 Nd:MgO:LiNbO₃ 同時達成電光布拉格 Q 調制雷射及腔內光參量振盪器

指導教授姓名： 陳彥宏

系所：光電科學與工程研究所 ☐ 博士班 ☒ 碩士班

備註：

1. 本授權書之授權範圍僅限電子檔，紙本論文部分依著作權法第 15 條第 3 款之規定，採推定原則即預設同意圖書館得公開上架閱覽，如您有申請專利或投稿等考量，不同意紙本上架陳列，須另行加填聲明書，詳細說明與紙本聲明書請至 <http://thesis.lib.ncu.edu.tw/> 下載。
2. 本授權書請填寫並**親筆**簽名後，裝訂於各紙本論文封面後之次頁（全文電子檔內之授權書簽名，可用電腦打字代替）。
3. 請加印一份單張之授權書，填寫並親筆簽名後，於辦理離校時交圖書館（以統一代轉寄給國家圖書館）。
4. 讀者基於個人非營利性質之線上檢索、閱覽、下載或列印上列論文，應遵守著作權法規定。

論文摘要

本論文率先地在單塊 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體上製作出二維週期性晶格極化反轉結構，同時可用來作為整合雷射增益介質、電光布拉格 Q 調制器和腔內光參量振盪器並在二極體泵浦系統下達成緊配且波長可調式 IOPO 脈衝光源輸出。

藉由在外加脈衝頻率 1kHz、寬度 300ns，在直流偏壓+40V、高度+160V 分別各對應為低/高 Q 狀態的方波訊號於 2D Nd:MgO:PPLN 晶體，在二極體泵浦功率 8.55W 與晶體溫控 25°C 條件下，我們達成 IOPO 波長 1522.3nm 的訊號光脈衝輸出，總脈衝能量達到約 3.3μJ，主脈衝半高寬 9.36ns，峰值功率 243.6W。

Abstract

We have successfully fabricated a 2D domain structure into a monolithic Nd:MgO:LiNbO₃ crystal for simultaneously being a gain medium, an EO Bragg Q-switch and an OPGM in a diode-pumped system to realize a compact, tunable pulsed eye-safe IOPO.

When applying a biased pulse-train with duration of 300ns at 1-kHz as repetition rate on the 2D Nd:MgO:PPLN device with 40V/160V for high/low Q state respectively, we obtained 1522nm signal from the IOPO with a pulse energy of $\sim 3.3 \mu\text{J}$, corresponding to a peak power of 243W, at 8.55-W diode pump power at 25 °C.

目錄

第一章 緒論.....	1
1-1 簡介.....	1
1-2 研究動機.....	5
1-3 論文內容概述.....	6
第二章 理論.....	7
2-1 鈮酸鋰晶體之電光效應.....	7
2-2 布拉格結構與電光布拉格 Q 調制器.....	11
2-3 光參量產生器	21
第三章 元件設計及製程.....	25
3-1 元件設計.....	26
3-2 元件製程	29
第四章 實驗量測與結果分析.....	36
4-1 布拉格繞射效率量測.....	36
4-2 腔內二維 Nd:MgO:PPLN 光參量振盪器量測架構與結果討 論.....	40
第五章 結論與未來展望.....	49
5-1 結論.....	49
5-2 未來展望.....	50

第六章 參考文獻.....	52
---------------	----

圖目錄

圖1-1 (a)利用PPLN晶體作為電光布拉格Q調制雷射架構。(b)電光布拉格Q調制器造成的繞射損耗對於溫度容忍度的變化[1.4]	2
圖1-2 整合電光布拉格Q調制雷射與光參量產生器於單塊晶體，在Nd:YVO ₄ 雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖[1.5].....	3
圖 1-3 (a) 利用二維 PPLN 結構同時將電光布拉格 Q 調制器與光參量產生器整合於單塊二維 PPLN 晶體上，在 Nd:YVO ₄ 雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖。(b)二維 PPLN 結構示意圖[1.6].....	4
圖 1-4 整合增益介質與非線功能元件於單塊 Nd:MgO:LiNbO ₃ 晶體之架構圖[1.7].....	5
圖 2-1 布拉格結構空間向量與入射、繞射光波示意圖。 k_i 、 k_r 以及 k_m 分別為入射、繞射光波向量以及布拉格結構空間向量。 Λ 為布拉格結構週期。 L 為晶體長度。.....	13
圖 2-2 在連續泵浦下，Q 調制脈衝形成機制之示意圖[2.3].....	16
圖 2-3 能階與光子躍遷特性圖[2.4] [2.5].....	17
圖 2-4 光參量產生器之能量守恆示意圖	21
圖 3-1 二維週期性晶格極化反轉結構示意圖。晶體內的箭頭方向表示晶格極化的方向。.....	26
圖 3-2 微影製程流程圖.....	29

圖 3-3 氧化鎂摻雜鈮酸鋰進行晶疇極化反轉過程之示意圖(a)電極下方出現成核點 (b)不同電極，其下方晶疇在縱向反轉的速度不一致 (c)率先反轉至底層的反轉晶疇出現側擴散，此時容易與相鄰的反轉晶疇有融合(merge)的情況[3.6].....	31
圖 3-4 高電場極化反轉架構示意圖.....	33
圖 3-5 外加高電場與反轉電流分別對時間的響應圖.....	34
圖 3-6 晶片表面蝕刻結果圖(a)+Z 面蝕刻結果(b)-Z 面蝕刻結果.....	35
圖 4-1 布拉格繞射效率量測架構示意圖.....	36
圖 4-2 1064nm 入射光於第零階方向在不同電壓時穿透率變化的曲線圖.....	37
圖 4-3 Nd:MgO:LiNbO ₃ 的吸收譜線圖[4.3].....	40
圖 4-4 腔內二維 Nd:MgO:PPLN 光參量振盪器實驗架構圖.....	42
圖 4-5 IOPO 訊號光脈衝的半高寬和能量與二極體泵浦功率之關係.....	43
圖 4-6 在二極體泵浦功率 8.55W 且 Q 調制頻率為 1kHz 的條件下，IOPO 訊號光(波長 1522nm)輸出脈衝的響應圖.....	45
圖 4-7 固定二極體泵浦功率在 4.68W 條件下，IOPO 訊號光輸出量測結果圖.....	46
圖 4-8 固定二極體泵浦功率在 4.68W 條件下，IOPO 訊號光、閒置光	

波長與理論值的比較圖。實線部分為理論計算[3.4]的結果，綠色點為訊號光(實驗量測值)，藍色點為閒置光(由訊號光實驗值所計算).....48

圖 5-1 積體化 IOPO 雷射系統於單塊 2D Nd:MgO:PPLN 晶體之實驗架構示意圖.....51

表目錄

表 3-1 不同週期、溫度下與布拉格角度對應的關係.....	28
--------------------------------	----

第一章

緒論

1-1 簡介

自1960年Theodore Harold Maiman[1.1]發明了第一支紅寶石雷射之後，許多雷射也相繼問世，如氦氖(He-Ne)雷射、釹-亞格(Nd:YAG)雷射、二氧化碳(CO₂)雷射…等，這些雷射的發明，為人們的科技技術帶來不少應用與發展。

鈮酸鋰 (LiNbO₃ 簡稱 LN)於1928年由Zachariasen 首先合成發現，為一種鐵電性化合物，並不存在於自然界中[1.2]，此晶體具有良好的壓電 (piezoelectric)、電光 (electro-optic)、聲光 (acousto-optic)、以及非線性光學 (nonlinear-optic)，而且機械性質良好，結構穩定…等，是一種具備多種優良光學特性的晶體，在各式的光學元件中皆有廣泛的應用。

當鐵電性材料處於環境溫度低於居禮溫度(Curie Temperature)時，晶體內存在一自發的電偶極，透過施加比鐵電材料之矯頑電場 (coercive field)還高的電場可以改變其自發電偶極偏振的方向。在1962年Armstrong 和Bloembergen等人提出了準相位匹配(quasi-phase-matching ; QPM)的概念[1.3]，此概念的結構即是利用週期性的改變自發電偶極的偏振方向的方式達成的，藉由製作週期性晶格極化反轉鈮

酸鋰(Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN)可以提供一空間相位來補償在非線性波長轉換時的相位不匹配，使轉換效率得以獲得改善。

上述的 PPLN 除了可進行非線性波長轉換之外，因其存在電光係數，PPLN 可被應用為具有電光特性的調制器。例如，藉由在 PPLN 的 z 方向外加電場，使 PPLN 在電場的作用下，其晶體的折射率會隨著晶格極化方向的不同而呈現週期性的分佈可用來作為布拉格繞射元件。在 2007 年 Y.Y. Lin[1.4]等人提出了使用 PPLN 晶體在外加電場時可以產生布拉格繞射結構，將其應用在 Nd:YVO₄ 雷射系統內可作為電光布拉格 Q 調制器，其架構如圖 1-1 (a) [1.4]所示，在此架構中，利用布拉格繞射效應得以在雷射共振腔內產生損耗，藉此調變雷射上能階粒子數的狀態達成 Q 調制的機制，圖 1-1 (b) [1.4]顯示此 Q 調制器對於溫度的改變有較高的容忍度，可以在大範圍的溫度區間內執行 Q 調制的機制。

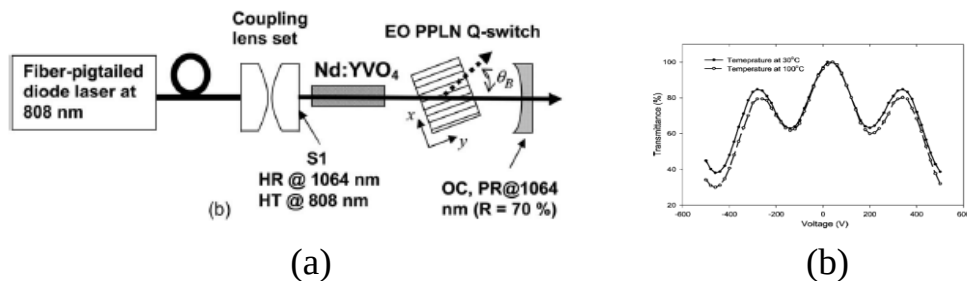


圖1-1 (a)利用PPLN晶體作為電光布拉格Q調制雷射架構。(b)電光布

拉格Q調制器造成的繞射損耗對於溫度容忍度的變化[1.4]

在光譜學、遙測以及光通訊的應用中，常見到使用波長可調雷射作為光源。光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)/振盪器(Optical Parametric Oscillation, OPO)即是達成波長可調雷射光源的一種方式。在2007年S.T.Lin等人[1.5]提出結合電光布拉格Q調制器可調變溫度的特性，整合Q調制器與光參量產生器在單塊晶體上，可以藉由調變溫度達成波長可調的雷射光源輸出，其架構如圖1-2 [1.5]所示。

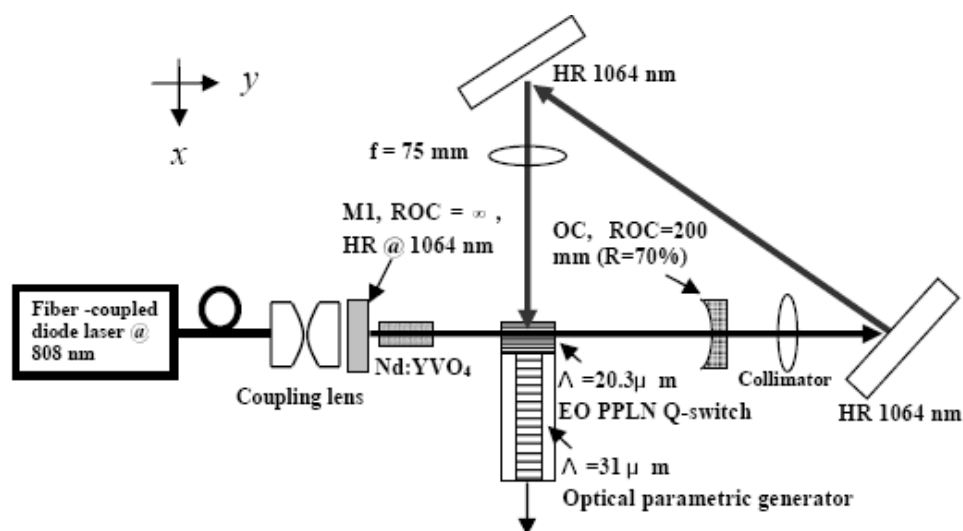
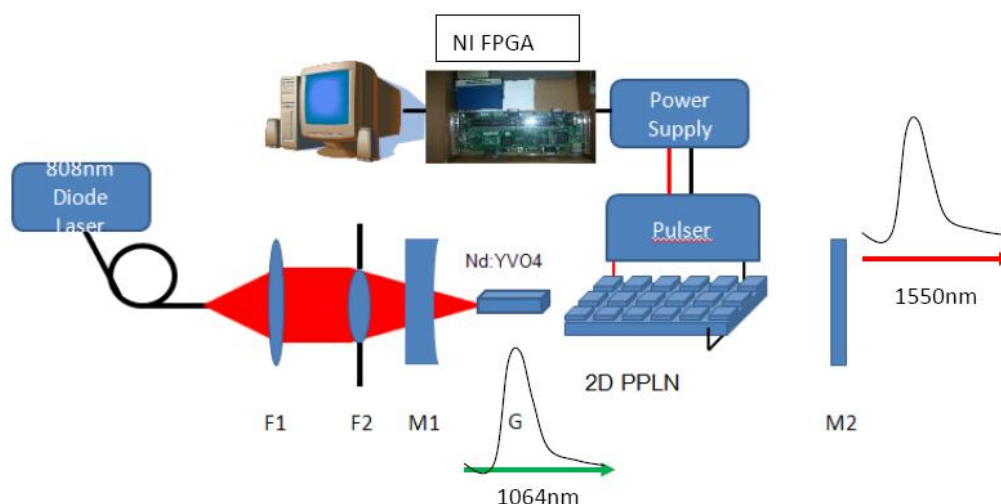


圖1-2 整合電光布拉格Q調制雷射與光參量產生器於單塊晶體，在

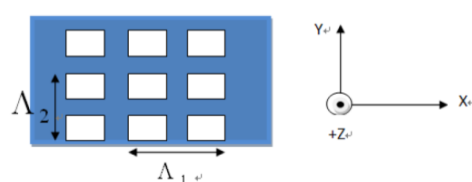
Nd:YVO₄雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖[1.5]

更進一步地，在張錫雄碩士[1.6]論文當中使用二維 PPLN 其晶體 X、Y 方向對應到不同的週期(圖 1-3 (b)[1.6])之特性得以補償兩種不同相位不匹配的條件，使得電光布拉格 Q 調制器(Y 方向)與光參量產生器(X 方向)可以同時整合於單塊二維 PPLN 晶體上。利用二維結構的特性，可以使用如圖 1-3(a) [1.6]所示的線型共振腔的架構，與前一

個文獻範例比較，此系統將有效地簡化整體系統的體積，同時此架構可執行腔內光參量振盪器，可以運用到腔內比較高的能量達成高轉換效率的目的。



(a)



(b)

圖1-3 (a) 利用二維PPLN結構同時將電光布拉格Q調制器與光參量產生器整合於單塊二維PPLN晶體上，在Nd:YVO₄雷射系統達成波長可調雷射輸出之架構圖。(b)二維PPLN結構示意圖 [1.6]

在 2008 年，Y.H.Chen[1.7]等人發表了利用單塊 Nd:MgO:LiNbO₃ 其本身是非線性晶體以及摻雜 Nd³⁺ 可以作為增益介質的特性，成功地將雷射共振腔內增益介質和非線性功能元件積體化在單塊晶體上，如圖 1-4 所示，優點是可以明顯地減少系統體積以及共振腔內的損耗。

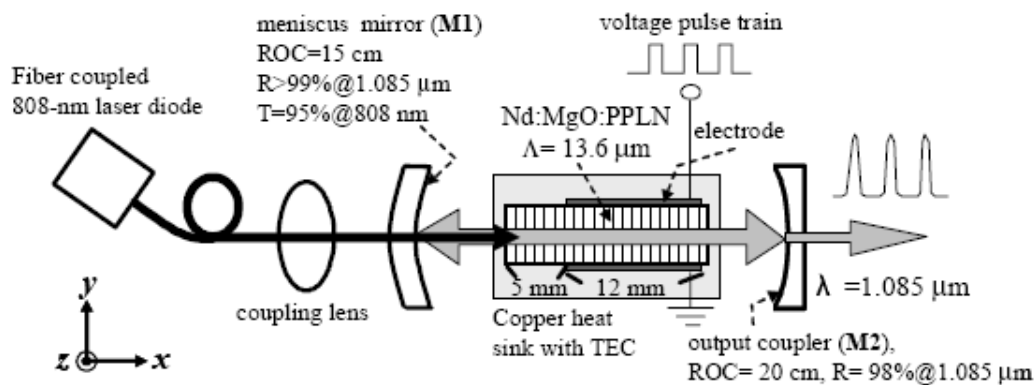


圖 1-4 整合增益介質與非線功能元件於單塊 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體之架構圖[1.7]

Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體除了摻雜 Nd³⁺ 雷射離子之外，同時摻雜了氧化鎂(MgO)改善晶體抗光折變效應[1.8]的能力，使得 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體在積體化多功能元件時能有更多的應用。

1-2 研究動機

本篇論文希望藉由Nd:MgO:LiNbO₃晶體可同時作為雷射增益介質與應用摻雜氧化鎂(MgO)之鈮酸鋰的非線性光學特性，在此晶體製作出二維週期性晶格極化反轉結構，以同時將雷射增益介質、電光布拉格Q調制器和腔內光參量振盪器此三種元件積體化於單塊Nd:MgO:LiNbO₃晶體形成單塊多功能光學元件，以簡化雷射系統的設計和減少共振腔內元件造成的損耗，並同時達成波長可調的雷射光源輸出。

1-3論文內容概述

本論文主要是利用單塊Nd:MgO:LiNbO₃晶體完成積體化增益介質、電光布拉格Q調制器以及腔內光參量振盪器此三種光學元件為主要目的。第二章介紹元件所使用到的基本概念與理論，第三章為元件週期設計與二維週期性極化反轉結構的製作流程，第四章說明實驗架構並討論實驗量測的結果。第五章為結論與未來展望，第六章則是參考文獻。

第二章

理論

2-1 鈮酸鋰晶體之電光效應

當在電光材料上施加電場，其材料本身的特性受到改變，例如，折射率橢球（*Index Ellipsoid*）、光軸（*Optic Axis*）方向等，稱之為電光效應。

在本實驗過程所使用的 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體與未摻雜離子的鈮酸鋰晶體同為電光材料，有類似的電光效應特性，差別只在於 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體內有摻雜離子以及折射率函數的分布不同，此差別並不影響對應的物理意義，因此接下來的理論分析主要是討論鈮酸鋰晶體在施加 z 方向電場時，其折射率橢球的變化，藉此瞭解 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體本身電光效應之特性。

物質折射率 n 與外加電場 E 的關係可以表示成泰勒展開的形式如下[2.1]：

$$n(E) = n + a_1 E + \frac{1}{2} a_2 E^2 + \dots \quad (2.1)$$

經由反介電係數（Impermeability, η ）與折射率的關係，引入兩個新的係數 r 波克電光係數（Pockels Coefficients）、 ζ 克爾電光係數（Kerr Coefficients）可替換係數 a_1 、 a_2 如下式表示：

$$n(E) = n - \frac{1}{2} r n^3 E - \frac{1}{2} \zeta n^3 E^2 + \dots \quad (2.2)$$

電光係數的值通常落在 $10^{-12} \sim 10^{-10} \text{ m}^2/\text{V}^2 (r)$ 、 $10^{-22} \sim 10^{-14} \text{ m}^2/\text{V}^2 (\varsigma)$ ，由於克爾電光係數 ς 對應的值很小，在一般的情形下可忽略克爾效應。對於電光材料鈮酸鋰晶體而言，折射率與電場之間存在波克電光效應，其中折射率與電場大小相當於線性(正比)的關係 $n(E) \approx n - \frac{1}{2} r n^3 E$ ，因此波克電光效應，又稱為線性電光效應。

具有雙折射光學特性之鈮酸鋰晶體是一種負單軸(Negative Uniaxial)晶體，其非尋常光(extraordinary)折射率小於尋常光(ordinary)折射率。折射率橢球公式如下：

$$\frac{x^2}{n_o^2} + \frac{y^2}{n_o^2} + \frac{z^2}{n_e^2} = 1 \quad (2.3)$$

其中 n_o 、 n_e 分別為尋常光和非尋常光折射率。 x 、 y 、 z 分別對應為晶體主軸的方向。

首先，定義反介電張量(Impermeability tensor)：

$$\vec{\eta}_{ij} = \epsilon_0 (\vec{\epsilon})^{-1} \quad (2.4)$$

上式可改寫成折射率橢球的形式

$$\vec{\eta}_{ij} x_i y_j = 1 \quad (2.5)$$

當晶體在受到外加電場時，反介電張量所對應的變化量為：

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \vec{\gamma}_{ijk} E_k = \vec{\eta}_{ij}(E_k) - \vec{\eta}_{ij}(0) \quad (2.6)$$

$$\text{其中 } \vec{\eta}_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_0^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_0^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} \end{bmatrix} \circ$$

$\Delta \vec{\eta}_{ij}$ 以矩陣表示的方式如下：

$$[\Delta \eta_{ij}(\vec{E})] = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

其中 γ_{ijk} 為晶體的線性電光係數張量。 E_x 、 E_y 、 E_z 分別表示為外加電場於 x 方向、y 方向、z 方向的分量。

對於鈮酸鋰晶體而言，其線性電光係數張量為：

$$\gamma_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

當鈮酸鋰晶體受到外加 z 方向電場時，反介電張量所對應的變化量為：

$$\Delta \vec{\eta}_{ij} = \begin{bmatrix} \Delta \eta_1 \\ \Delta \eta_2 \\ \Delta \eta_3 \\ \Delta \eta_4 \\ \Delta \eta_5 \\ \Delta \eta_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{21} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ E_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{13} E_z \\ \gamma_{13} E_z \\ \gamma_{33} E_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

其形式可改寫成

$$\Delta\eta = \begin{bmatrix} \Delta\eta_1 & \Delta\eta_6 & \Delta\eta_5 \\ \Delta\eta_6 & \Delta\eta_2 & \Delta\eta_4 \\ \Delta\eta_5 & \Delta\eta_4 & \Delta\eta_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

將式(2.10)帶入式(2.6)，可得到反介電張量的響應變化為

$$\vec{\eta}_{ij}(\vec{E}) = \Delta\vec{\eta}_{ij} + \vec{\eta}_{ij}(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

上式根據式(2.5)可改寫成折射率橢球的形式

$$\left(\frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z\right)(x^2 + y^2) + \left(\frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z\right)z^2 = 1 \quad (2.12)$$

可得到的尋常光折射率以及非尋常光折射率與 z 方向電場的關係式

$$\frac{1}{n_o^2(E_z)} = \frac{1}{n_o^2} + r_{13}E_z \quad (2.13)$$

$$\frac{1}{n_e^2(E_z)} = \frac{1}{n_e^2} + r_{33}E_z \quad (2.14)$$

式(2.13)以及式(2.14)可分別近似為：

$$n_o(E_z) \approx n_o - \frac{1}{2}n_o^3r_{13}E_z \quad (2.15)$$

$$n_e(E_z) \approx n_e - \frac{1}{2}n_e^3r_{33}E_z \quad (2.16)$$

其中 n_o 、 n_e 分別為未外加電場前的尋常光折射率與非尋常光折射率。

2-2 布拉格結構與電光布拉格 Q 調制

利用上述鈮酸鋰的電光效應，在週期性晶格極化反轉鈮酸鋰 (Periodically Poled Lithium Niobate, PPLN) 的 z 方向外加電場時，由於 PPLN 結構其晶格極化方向呈現週期性正負排列，此時 PPLN 經由電光效應在 z 方向對應的非尋常光折射率的變化量亦呈現週期性的正負排列，因此透過外加 z 方向電場於 PPLN 所形成的折射率週期性分布結構可用來作為布拉格結構，若將此電光布拉格結構運用在雷射共振腔，則可作為 Q 調制器之機制。接下來的部分，將分別介紹布拉格結構與 Q 調制之理論分析。

2-2-1 布拉格結構

考慮電光布拉格繞射光柵的週期設計在 PPLN 主軸 y 方向，當 PPLN 主軸 z 方向外加直流電場時，隨著正負晶疇的變化介電張量 (dielectric tensor) ε 在沿著主軸 y 方向上產生一微擾並且呈現週期性的分布如下[2.2]:

$$\varepsilon(y) = \varepsilon_0 + \Delta\varepsilon(y) \quad (2.17)$$

其中 ε_0 為未受微擾下的介電係數， $\Delta\varepsilon(y)$ 為施加主軸 z 方向直流電場時，主軸 y 方向上的介電係數所受到的微擾。隨著 PPLN 之正負晶疇沿著主軸 y 方向具有週期性的分布，微擾項 $\Delta\varepsilon(y)$ 可表示成如下：

$$\Delta\varepsilon(y) = \varepsilon_0 \Delta\varepsilon_r(y) = \varepsilon_0 2n_e \Delta n_e(y) \quad (2.18)$$

其中

$$\Delta n_e(y) = \frac{1}{2} r_{33} n_e^3 E_z g(y) \quad (2.19)$$

函數 $g(y)$ 代表正負晶疇隨著 y 方向上的分布，可用週期函數與正負值表示

$$g(y) = g(y+\Lambda) = \begin{cases} +1 & \text{if } D\Lambda < y < \Lambda \\ -1 & \text{if } 0 < y < D\Lambda \end{cases} \quad (2.20)$$

其中 +1、-1 分別對應到晶疇的正(+1)、負(-1)，而 D 表示負晶疇(設定為被反轉的區域)在週期 Λ 中所占的比例， Λ 代表布拉格週期的大小。

由於函數 $g(y)$ 為週期性方波形式的函數分布，因此函數 $g(y)$ 可透過傅立葉展開成下式：

$$g(y) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m \exp(-iK_m y) \quad (2.21)$$

$$G_m = \frac{2}{m\pi} \sin(\pi m D) \quad (2.22)$$

其中 K_m 為主軸 y 方向上布拉格繞射結構所對應的空間向量， m 為繞射階數。其中 K_m 又可以右式表示 $K_m = \frac{2\pi m}{\Lambda}$ 。

根據式(18)~式(22) $\Delta \varepsilon(y)$ 可替換成下式：

$$\Delta \varepsilon(y) = \varepsilon_0 n_e^4 r_{33} E_z \sum_{m=-\infty}^{\infty} \frac{2}{m\pi} \sin(\pi m D) \exp(-iK_m y) \quad (2.23)$$

根據文獻[2.2]，光波在介質中的傳播可利用波動方程式來表示：

$$\nabla^2 E - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \mu_0 \varepsilon_0 \Delta \varepsilon(y) \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (2.24)$$

其等式的右邊可被視為微擾源。

假設入射、繞射光波與布拉格結構在空間上的分布，如圖 2-1 所示。

入射、繞射光波的電場，以數學形式可表示如下：

$$E = [\hat{E}_i \exp(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r}) + \hat{E}_r \exp(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})] \quad (2.25)$$

其中 $\hat{E}_i$ 、 $\hat{E}_r$ 分別為入射、繞射光波的電場振幅， $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y}$ 為平面座標上的方向向量。

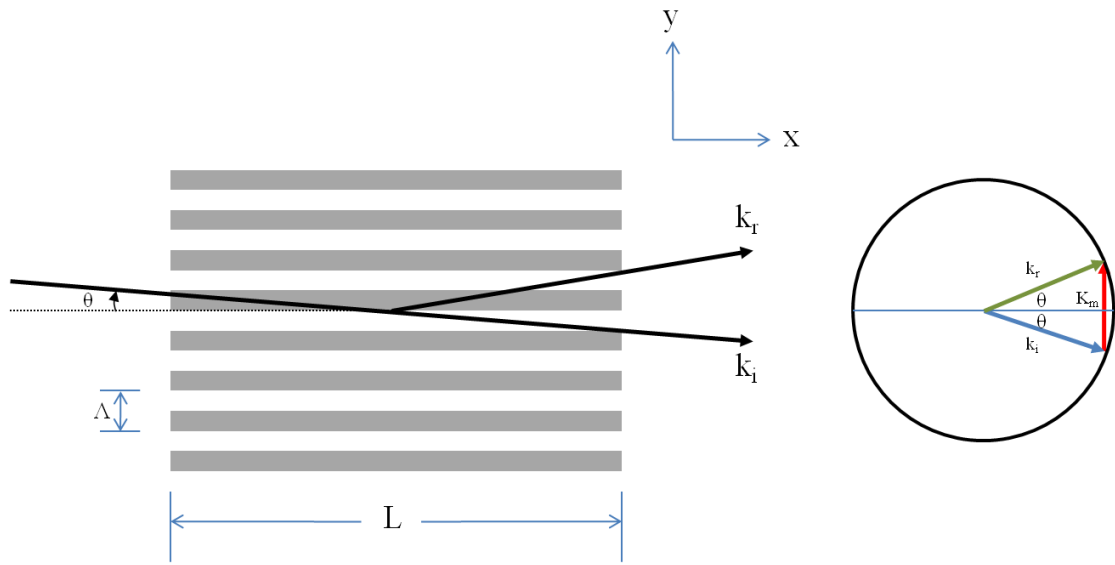


圖 2-1 布拉格結構空間向量與入射、繞射光波示意圖。 k_i 、 k_r 以及 k_m 分別為入射、繞射光波向量以及布拉格結構空間向量。 Δ 為布拉格結構週期。 L 為晶體長度。

將式(2.25)代入波動方程式(2.24)，可得到

$$\begin{aligned} \nabla^2 E - \mu_0 \epsilon_0 \epsilon_r &= \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_i}{\partial r^2} - 2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} - k_i^2 \hat{E}_i \right] e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} + \left[\frac{\partial^2 \hat{E}_r}{\partial r^2} - 2jk_r \frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} - k_r^2 \hat{E}_r \right] e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \\ &\quad + k_i^2 \hat{E}_i e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} + \epsilon_r k_r^2 \hat{E}_r e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \\ &= -\Delta \epsilon_r(y) k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} - \Delta \epsilon_r(y) k_{r,0}^2 \hat{E}_r e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \end{aligned} \quad (2.26)$$

其中 $k_{i,0}$ 、 $k_{r,0}$ 表示入射、繞射光波在真空中的波向量值。

接著使用 slowly varying envelope approximation，忽略在式(2.26)中二次微分項的值，整理式子並改寫如下

$$-2jk_i \frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} - 2jk_r \frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} = -\Delta \varepsilon_r(y) k_{i,0}^2 \hat{E}_i e^{(j\omega_i t - j\vec{k}_i \cdot \vec{r})} - \Delta \varepsilon_r(y) k_{r,0}^2 \hat{E}_r e^{(j\omega_r t - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \quad (2.27)$$

由於在能量守恆的條件下，入射光波和繞射光波的頻率相同($\omega_i = \omega_r$)，式(2.27)可再改寫成耦合波方程的關係如下：

$$\frac{\partial \hat{E}_i}{\partial r} = -j \frac{1}{2} \gamma \hat{E}_r \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{(j\vec{k}_m \cdot \vec{r})} e^{(j\vec{k}_i \cdot \vec{r} - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \quad (2.28a)$$

$$\frac{\partial \hat{E}_r}{\partial r} = -j \frac{1}{2} \gamma \hat{E}_i \sum_{m=-\infty}^{\infty} G_m e^{(j\vec{k}_m \cdot \vec{r})} e^{(j\vec{k}_i \cdot \vec{r} - j\vec{k}_r \cdot \vec{r})} \quad (2.28b)$$

其中 $\gamma = k_{i,r} \frac{\Delta \varepsilon}{n_e^2} = k_{i,r} \frac{2\Delta n_e}{n_e^2}$ 為耦合係數，在相位匹配 $\vec{k}_i = \vec{k}_r \pm \vec{k}_m$ 的條件下，此時入射光波和繞射光波有最好的耦合效率。假設若一開始只有入射光波 $E_r(0)=0$ ，則可解得入射、繞射光波隨著行進方向 r 的電場振幅變化為

$$\hat{E}_i(r) = \hat{E}_i(0) \cos\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right) \quad (2.29a)$$

$$\hat{E}_r(r) = j \hat{E}_i(0) \sin\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right) \quad (2.29b)$$

結合式()與式()，可表示成繞射效率的形式為

$$\frac{I_{\text{diffracted}}}{I_{\text{incident}}} = \frac{|\hat{E}_r(r)|^2}{|\hat{E}_i(0)|^2} = \sin^2\left(\frac{\gamma G_m r}{2}\right) \quad (2.30)$$

2-2-2 共振腔品質係數調制(Q-switch)

Q 調制技術發展提供了雷射輸出系統得以產生短脈衝寬度與高峰值功率雷射輸出。其 Q 值定義[2.3]為式(2.31)

$$Q = 2\pi \times \frac{\text{energy stored}}{\text{energy lost per oscillation cycle}} \quad (2.31)$$

由定義可知，雷射光子在共振腔內的損耗越低，Q 值越高，其雷射輸出所需的泵浦閾值越低；反之，Q 值越低表示共振腔存在高損耗，泵浦閾值增加，此時需要更高的泵浦能量才足以克服共振腔內之損耗。由此 Q 調制之機制即是藉由調變 Q 值改變共振腔內的損耗，以決定共振腔內能量的釋放與儲存。

然而 Q 調制雷射可操作在兩種輸入泵浦形式，分別為脈衝泵浦(pulsed pump)與連續泵浦(continuously pump)。本篇論文選擇連續泵浦的方式來執行 Q 調制的動作，其產生的脈衝隨時間變化的機制可以用圖 2-2 [2.3]來說明。

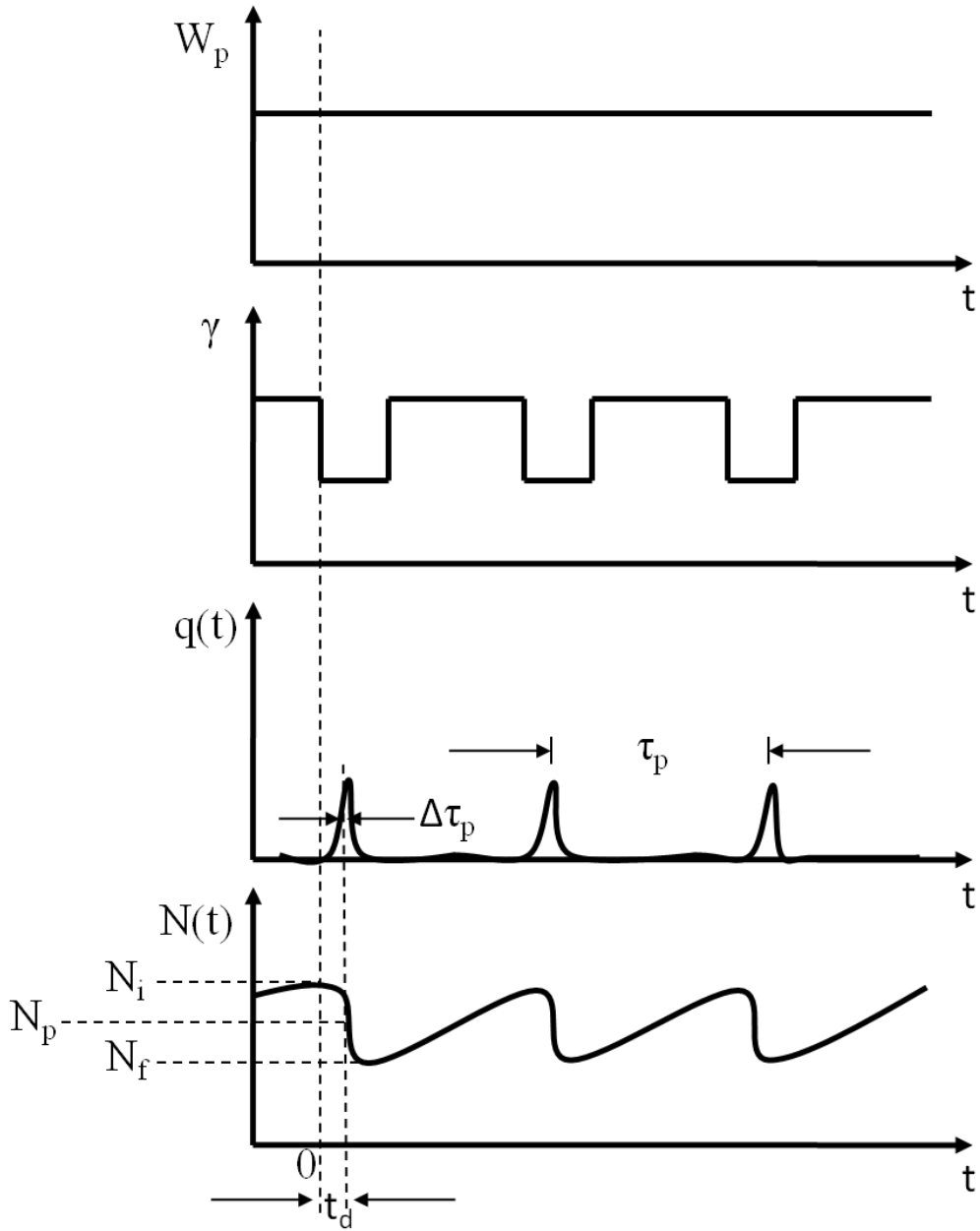


圖2-2 在連續泵浦下，Q調制脈衝形成機制之示意圖。W為泵浦的速率， γ 為共振腔內的損耗， $q(t)$ 為共振腔內的光子數， $N(t)$ 為居量反轉 (population inversion) 過程在上能階粒子數的累積， N_i 為剛切換Q調制時所累積的粒子數、 N_f 為雷射脈衝產生後剩下的粒子數， N_p 為雷射脈衝在峰值時的粒子數， $\Delta\tau_p$ 為雷射脈衝脈寬時間， τ_p 為連續兩道脈衝的間隔時間。[2.3]

圖 2-2 說明在連續泵浦下，居量反轉的粒子數在高 γ 共振腔損耗 (low Q state) 開始累積，由於上能階粒子數累積的時間必須在自發輻射產生之前，因此 τ_p 的值應低於粒子在上能階粒子的存活時間(life time) τ ，避免上能階粒子因自發輻射，消耗掉多餘的能量。隨著切換至低共振腔損耗 γ (high Q state)，原本在 low Q state 所累積的粒子數 N_i 快速釋放至 N_f ，此時脈衝快速的形成並輸出。隨著在時間上對 Q 值連續的調變，重複性高的雷射脈衝得以持續的被輸出。

本篇論文中所使用的晶體 Nd:MgO:LiNbO₃ 具有作為雷射增益介質之特性，其能階系統屬於四能階雷射系統，而且四能階雷射系統相對於三能階雷射具有更容易產生居量反轉的優點，其中能階與光子躍遷特性如圖 2-3 所示。

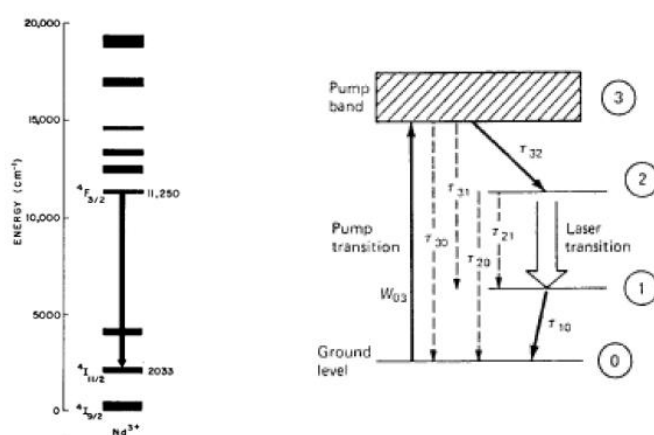


圖 2-3 能階與光子躍遷特性圖[2.4] [2.5]

利用速率方程式(Rate equation)可表示四能階雷射系統在Q調制作用下，雷射輸出特性。設定四能階中能階的居量數(populations)分別為 N_g 、 N_1 、 N_2 、 N_3 ，其下標g,1,2,3分別對應圖2-3的能階0,1,2,3，其

中假設粒子在能階3和能階1分別快速地衰減至能階2和能階0，代表 $N_1 \cong N_3 \cong 0$ 。下式表示四能階系統之速率方程式[2.3]：

$$\dot{N} = W_p (N_t - N) - BqN - (N/\tau) \quad (2.32)$$

$$\dot{q} = (V_a B N - 1/\tau_c) q \quad (2.33)$$

$$N_t = N_g + N_2 \quad (2.34)$$

$$N = N_2 - N_1 \cong N_2 \quad (2.35)$$

$\dot{N}$ 為反轉的居量數(inversion populations)之變化率， W_p 是泵浦的速率， N_t 是居量數的總合， N 是反轉的居量數， B 是粒子受激輻射(Stimulated emission)的機率， τ 是上能階粒子的存活時間， q 為共振腔內光子粒子數的變化率， V_a 為共振腔內穩定模態的體積。

由於Q-switch所產生的脈衝其產生與結束的時間區間極短(約略為幾個至幾十個奈秒左右)，在此極短的時間區間內，能階 N_g 中的粒子被泵浦到雷射上能階的粒子數極少，以及因自發輻射的發生時間約略為幾個至幾十個微秒，由自發輻射所造成的衰減幾乎不會影響粒子數 N 的變化，因此式(2.32)中的 $W_p(N_t - N)$ & (N/τ) 的值遠小於 $\dot{N}$ 以及 $\dot{q}$ ，其上述的速率方程式可被簡化成

$$\dot{N}(t) = -BqN(t) \quad (2.36)$$

$$\dot{q}(t) = (V_a B N(t) - 1/\tau_c) q(t) \quad (2.37)$$

隨著共振腔內的光子數 $q(t)$ 到達最大值時 ($t = t_d$ & $\dot{q} = 0$)，雷射脈衝在峰值時所對應的上能階的粒子數 N_p 為

$$N_p = 1/V_a B \tau_c = \gamma/\sigma l = N_{ic} \quad (2.38)$$

σ 為有效的受激輻射截面積， l 是增益介質的長度， N_{ic} 表示居量數在共振腔內雷射增益達到等於共振腔損耗時的臨界值。式(2.38)的結果說明了在 high Q state 下 $t = 0$ 到 $t = t_d$ 時間區間內(即 q 達到最大

值之前)，粒子數 $N(t)$ 大於粒子數 $N_{ic} = N(t_d)$ 。從 $t = 0$ ，此時 $N(0) = N_i$ & $q(0) = q_i \sim 1$ (僅存在自發輻射的粒子)，光子在共振腔內透過增益介質執行受激輻射，當共振光子放大的增益大於共振腔損耗時光子數開始增加，直到 $t = t_d$ 時 $q(t_d)$ 達到脈衝曲線的峰值，隨著 $t > t_d$ ， $N(t)$ 小於 N_{ic} ， q 值開始下降 (即輸出的雷射光子數由最大值開始減少)，直到所有光子都被消耗完畢，形成完整的 Q-switch 脈衝輸出，此時光子數的減少程度僅受到共振腔造成的損耗所影響。

由上述分析得知，若 N_i 的值相對於 $N_{ic} = N_p$ 的值差距越大， q 值對應的脈衝曲線峰值亦會隨之增加。因此通常會定義一個比較值 $x = N_i/N_p$ ， x 值越大表示高低損耗的落差越大，輸出的 Q-switch 脈衝其高度與能量也就越大。

將式(2.36)與式(2.37)相除，利用式(2.38)替換代數，可得

$$\frac{dq}{dN} = -V_a + \frac{1}{BN\tau_c} \stackrel{(N_p=1/V_a B\tau_c)}{=} -V_a \left(1 - \frac{N_p}{N}\right) \quad (2.39)$$

再將式(2.33)對時間作積分，可得共振腔內的光子數隨著時間變化之函數 $q(t)$

$$q(t) = V_a \left(N_i - N(t) - N_p \ln \frac{N_i}{N(t)} \right) \quad (q_i \sim 1 \text{ can be neglected}) \quad (2.40)$$

當共振腔內的光子數達到峰值 q_p 時 $t = t_d$ ，即 $N(t_d) = N_p$

$$q_p = V_a \left(N_i - N_p - N_p \ln \frac{N_i}{N_p} \right) \quad (2.41)$$

根據文獻[2.3]推導，得知經由輸出耦合鏡輸出的輸出功率對時間的函數為

$$p_2(t) = \left(\frac{\gamma_2 C_0}{2L'} \right) h\nu q(t) \quad (2.42)$$

其中 γ_2 為雷射輸出耦合鏡的損耗; L' 為單趟經過共振腔的光程。

結合式(2.41)與式(2.42)，可得透過輸出耦合鏡輸出的脈衝峰值功率為

$$p_{2p} = \frac{\gamma_2}{2} \left(\frac{A_e}{\sigma} \right) \left(\frac{h\nu}{\tau_c} \right) \left(\frac{N_i}{N_p} - \ln \frac{N_i}{N_p} - 1 \right) \quad (2.43)$$

其中 A_e 為共振模態中等效的截面積。

藉由對式(2.43)作時間上的積分，可得經由輸出耦合鏡輸出的能量為

$$E(t) = \int_0^\infty p_2(t) dt = \left(\frac{\gamma_2 C_0}{2L'} \right) h\nu \int_0^\infty q(t) dt \quad (2.44)$$

接著式(2.37)對時間作積分結合 $q(0) = q(\infty) = 0$ ，可得

$$\int_0^\infty q(t) dt = V_a \tau_c \int_0^\infty Bq(t) N(t) dt \quad (2.45)$$

同時對式(2.36)兩邊作時間上的積分

$$\int_0^\infty \dot{N}(t) dt = - \int_0^\infty Bq(t) N(t) dt \rightarrow \int_0^\infty Bq(t) N(t) dt = N_i - N_f \quad (2.46)$$

結合式(2.45)與式(2.46)帶入式(2.44)，可得 Q-switch 脈衝經由輸出耦

$$\text{合鏡輸出的能量為 } E = \left(\frac{\gamma_2}{2\gamma} \right) (V_a h\nu) (N_i - N_f) \quad (2.47)$$

其中 γ 為 high Q state 下的損耗。

2-3 光參量產生器[2.6]

本實驗所使用的光參量振盪器(Optical Parametric Oscillation, OPO)在原理上是應用將光參量產生器(Optical Parametric Generation, OPG)放置在共振腔內可以回饋放大光參量產生的增益的一種機制。光參量產生器是一種三光子系統，其轉換模式為下轉換(Down-conversion)，即以入射一個頻率較高的光子(ω_p)，可裂解成所有符合能量、動量守恆條件的兩個相較頻率較低的光子(ω_s 、 ω_i)輸出，其能量守恆示意圖，如圖 2-4 所示。通常依波長的大小分為波長較短(ω_s)的訊號光(signal)與波長較長(ω_i)的閒置光，在滿足不同的能量、動量守恆條件下，轉換出的光子波長亦會有所不同，故此機制在可調變能量、動量守恆條件下具有波長可調的特性。

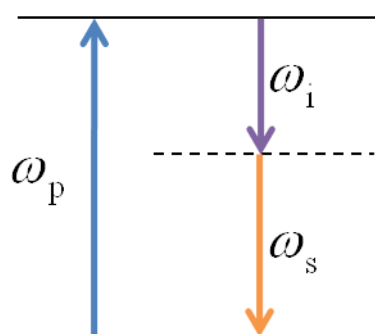


圖 2-4 光參量產生器之能量守恆示意圖

接下來的部分，將利用耦合模態方程式(Coupled Mode Equations)進行理論推導分析，假設光參量轉換過程是沿著 x 方向行進，並考慮

三光子的波長不在晶體吸收範圍的情形下，若以入射的泵浦光、訊號光以及閒置光的角頻率分別為 ω_3 、 ω_1 以及 ω_2 ，其耦合模態方程式為

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_1}}{\partial x} = -j\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{(-j\Delta kx)} \quad (2.48a)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_2}}{\partial x} = -j\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3} \bar{E}_{\omega_1}^* e^{(-j\Delta kx)} \quad (2.48b)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial x} = -j\kappa_3 \bar{E}_{\omega_1} \bar{E}_{\omega_2}^* e^{(-j\Delta kx)} \quad (2.48c)$$

其中 $\kappa_i = \frac{\omega_i d_{\text{eff}}}{c_0 n_{\omega_i}}$ ， $i=1,2,3$ 為耦合係數 (Coupling Coefficient)， ω 為

角頻率， d_{eff} 為等效非線性係數， c_0 為真空中的光速， n 為折射率，

$\Delta k = k_3 - k_2 - k_1$ 為相位不匹配項。

假設泵浦雷射具有一定的強度在非線性晶體內的轉換效率低，也就是入射的泵浦光幾乎沒有耗竭(depletion)的情況

$$\bar{E}_{\omega_3}(x) \approx \bar{E}_{\omega_3}(x) \Big|_{x=0} = \bar{E}_{\omega_3}(0) \quad (2.49)$$

$$\frac{\partial \bar{E}_{\omega_3}}{\partial x} = 0 \quad (2.50)$$

將式(2.49)、式(2.50)代入式(2.48a)~(2.48c)，並加入初始條件

$\bar{E}_{\omega_1}^*(x) \Big|_{x=0} = \bar{E}_{\omega_1}^*(0)$ 、 $\bar{E}_{\omega_2}(x) \Big|_{x=0} = \bar{E}_{\omega_2}(0)$ ，其中 $\bar{E}_{\omega_1}^*(0)$ 、 $\bar{E}_{\omega_2}(0)$ 分別為訊號光

與閒置光在真空中的雜訊(Vacuum noise)，可解得通解為

$$\bar{E}_{\omega_1}(x) = e^{-j\Delta kx/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_1}(0) \left[\cosh(gx) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gx) \right] - j \frac{\kappa_1 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_2}^*(0) \sinh(gx) \right\} \quad (2.51a)$$

$$\bar{E}_{\omega_2}(x) = e^{-j\Delta kx/2} \left\{ \bar{E}_{\omega_2}(0) \left[\cosh(gx) + \frac{j\Delta k}{2g} \sinh(gx) \right] - j \frac{\kappa_2 \bar{E}_{\omega_3}(0)}{g} \bar{E}_{\omega_1}^*(0) \sinh(gx) \right\}$$

(2.51b)

其中 $g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{1/2}$ ， Γ 為光參量增益係數(Optical Parametric Gain Coefficient)

$$\Gamma^2 = \frac{\omega_1 \omega_2 d_e^2 |\bar{E}_{\omega_3}(0)|^2}{n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^2} = \frac{2\omega_1 \omega_2 d_e^2 I_{\omega_3}(0)}{\epsilon_0 n_{\omega_1} n_{\omega_2} c_0^3}$$

其中， $I_{\omega_3}(0)$ 為入射泵浦光於晶體時的初始強度。

假設一開始只有微弱的訊號光 ω_1 輸入此系統，即閒置光初始條件變成

$\bar{E}_{\omega_2}(x)|_{x=0} = 0$ ，將此條件代入式(2.51a)，此訊號光可被光參量放大

(Optical Parametric Amplification, OPA)，其放大增益為

$$G_{\omega_1}(x) = \left| \frac{\bar{E}_{\omega_1}(x)}{\bar{E}_{\omega_1}(0)} \right|^2 - 1 = \Gamma^2 x^2 \frac{\sinh^2(gx)}{(gx)^2} \quad (2.52)$$

此時若增益足夠大($\sim 10^{13}$)，訊號光以及閒置光將從真空雜訊至可被觀察到的強度。

當放大增益處在高增益(High Parametric Gain)，即 $g \approx \Gamma \gg 1$ 的情況，即

放大增益式(2.52)可被近似為

$$G_{\omega_1}(x) = \sinh^2(\Gamma x) \approx \frac{e^{2\Gamma x}}{4} \quad (2.53)$$

此時的相位不匹配項 Δk 相對於 Γ 很小幾乎可忽略其效應，在滿足 Δk

遠小於 Γ 的條件下，對應到相位不匹配的訊號光以及閒置光將有機會

被放大至可觀察到的情況，因此相對於增益較低的情形下，其光譜的

頻寬較寬。

若放大增益處在低增益(Low Parametric Gain)時， $\Gamma < \left| \frac{\Delta k}{2} \right|$ ，

$g \equiv \left[\Gamma^2 - \left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$ 為虛數，則放大增益可表示為

$$G_{\omega_1}(x) = \Gamma^2 x^2 \sin c^2 \left\{ \left[\left(\frac{\Delta k}{2} \right)^2 - \Gamma^2 \right]^{\frac{1}{2}} x \right\} \quad (2.54)$$

第三章

元件設計及製程

本實驗使用的晶體為 CTI (Crystal Technology ,Inc.)所生產的 z 切 (z-cut) 0.4 mol.% Nd 及 5 mol.% MgO 雙摻雜鈮酸鋰晶體，厚度約為 760 μm 。在本研究中所使用的二維晶格結構在入射光入射之平面上可提供不同方向的倒晶格向量得以補償非線性波長轉換或電光布拉格元件之相位不匹配的部分。應用上述特性，在本實驗中元件週期設計的方向，其中沿著晶體主軸 x 方向設計的週期性晶格結構是光參量振盪器，布拉格偏折器則是沿著晶體主軸 y 方向設計，結構示意圖如圖 3-1 所示。由於，極化反轉製程有許多種，例如：高溫下使晶體+z 面之氧化鋰(Li_2O)產生外擴散[3.1]、電子束(electron beam)轟擊[3.2]、外加電場法[3.3]等...。而本實驗選用外加電場法作為研究晶片之極化反轉製程。接下來的內容，主要可分成兩部分：1.二維週期性晶格極化反轉 Nd:MgO:LiNbO₃ (2D Nd:MgO:PPLN) 週期結構設計；2.利用外加電場法進行二維週期性晶格極化反轉製程(electric field poling process)。

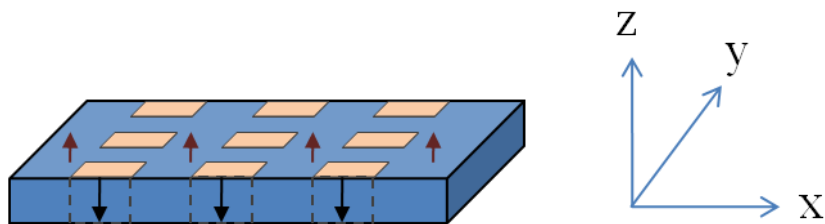


圖 3-1 二維週期性晶格極化反轉結構示意圖。晶體內的箭頭方向表示晶格極化的方向。

3-1 元件設計

3.1.1 光參量振盪器週期設計

本實驗所用的光參量振盪器其訊號光(signal)波長輸出設計在通訊波段($1.5\mu\text{m}\sim 1.6\mu\text{m}$)，以下根據準相位匹配中能量守恆與動量守恆之關係式來計算出晶格極化反轉製程所需的週期大小。

能量守恆

$$\omega_p = \omega_s + \omega_i \quad (3.1)$$

其中 ω_p 、 ω_s 、 ω_i 分別為泵浦光、訊號光與閒置光的角頻率 (Angular Frequency)。上述式子亦可改寫成波長對應的關係：

$$\frac{1}{\lambda_p} = \frac{1}{\lambda_s} + \frac{1}{\lambda_i} \quad (3.2)$$

其中 λ_p 、 λ_s 、 λ_i 分別為泵浦光、訊號光與閒置光的波長大小。

動量守恆

泵浦光、訊號光與閒置光之間動量的關係滿足下列式子：

$$k_p = k_s + k_i + \frac{2m\pi}{\Lambda_{\text{opo}}} \quad (3.3)$$

其中 k_p 、 k_s 、 k_i 分別為泵浦光、訊號光與閒置光的波數(Wave Number)。m 為倒晶格向量的階數。 Λ_{opo} 為光參量振盪器之週期大小。

將已知的泵浦光波長 λ_p (Nd:MgO:LiNbO₃ 輻射波長大小為 1.0845 μm) 與設計的訊號光波長 λ_s (1.52 μm) 代入式(3.2)可找到對應的閒置光波長，結合上述得到的波長與其波長對應的折射率關係；使用 Sellmeier equation[3.4]，並考慮非線性轉換最好之第一階(m=1)的情況一起代入式(3.3)，可計算出對應之週期大小為 30 μm 。

3.1.2 電光布拉格偏折器週期設計

本實驗所用的布拉格偏折器週期設計可根據布拉格繞射條件，選擇適當的布拉格繞射週期與對應之角度，並配合極化反轉製程在不同光柵週期製作上的難易度來決定製作的週期大小。

布拉格繞射條件

$$\theta_b = \sin^{-1}\left(\frac{m\lambda}{2n_e\Lambda_{\text{bragg}}}\right) \quad (3.4)$$

其中 θ_b 為布拉格角。 λ 為入射、繞射光波長。 n_e 為非尋常光在晶中所見的折射率。 Λ_{bragg} 為布拉格週期大小。

同樣地，考慮繞射效率最好的第一階(m=1)的情況，入射光波長

$\lambda = 1.0845 \mu\text{m}$ 配合光參量振盪器週期($30 \mu\text{m}$)，選擇 $10 \mu\text{m}$ 、 $20 \mu\text{m}$ 、 $30 \mu\text{m}$ 等設計，將上述參數與其波長對應之非尋常光折射率關係；使用 Sellmeier equation[3.4]代入式(3.4)可計算出不同週期設計的布拉格角度。下表列出在不同週期、溫度下與布拉格角度對應的關係。

表 3-1 不同週期、溫度下與布拉格角度對應的關係

$\Lambda_{\text{bragg}} (\mu\text{m})$	10	20	30
(25°C) θ_b°	1.447	0.723	0.482
(100°C) θ_b°	1.432	0.716	0.477

從表 3-1 得知布拉格週期 $10 \mu\text{m}$ 時有最大的繞射角度，能夠在共振腔內產生最大的損耗，因此會有最好的繞射效率，但在極化反轉用的電極製作上，由於製作過程是利用光阻當作極化反轉用的阻擋層，且光阻開口部分的設計為金屬電極與晶體接觸之區域，尤其光阻開口之大小與長寬比會影響到製作上的難易度，以週期 $10 \mu\text{m}$ 而言，光阻開口設計約 $2 \mu\text{m}$ 且長寬比約 1:3，在此情況下進行微影製程較為困難，因此考慮有較低長寬比且相對於週期 $30 \mu\text{m}$ 較大的繞射角度之週期 $20 \mu\text{m}$ 作為主要的週期設計。

3-2 元件製程

本篇所使用的極化反轉技術為外加高電場的方式，在進行電場極化反轉之前，我們先利用黃光微影製程，並使用光阻定影出二維結構圖案並同時作為高電場的阻擋層，最後再利用電子槍(E-Gun)鍍製鋁金屬電極於光阻上方，流程圖如圖 3-2 所示。

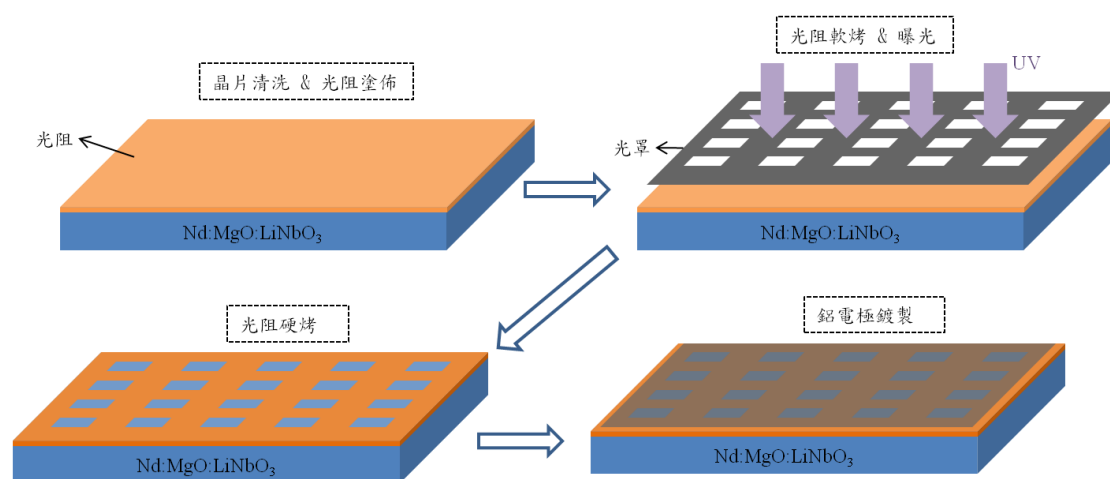


圖 3-2 微影製程流程圖

詳細步驟如下：

(1) **晶片清洗與光阻塗佈**：使用有機溶劑丙酮(Acetone)、異丙酮(IPA)

和去離子水(DI water)依序清潔晶片表面，以去除表面污染物，最

後再用氮氣槍將殘餘的水分吹乾。使用黏滯係數較高的光阻型號

為 AZ4620 進行光阻塗佈，使用自旋塗佈機(spin coater)以每分鐘 3500 轉旋塗於晶體+Z 面，光阻厚度約 8 μ m。

(2) **軟烤與曝光**：將已塗佈光阻的晶體置入烤箱(Drying Oven)，以 55°C 軟烤 3 小時，待其自然降溫至室溫後取出。再來利用曝光機對軟烤過的光阻曝光，並使用顯影液 AZ400K 和去離子水的稀釋液(1:3) 進行約一分鐘的顯影，再以去離子水定影出光罩上的二維結構圖案，最後確認線寬無誤後，並置入烤箱烘烤。

(3) **硬烤程序**：烘烤過程以特定的升溫，從室溫上升至最高 165°C 維持 4 個半小時，接著設定烤箱溫度緩慢地降至室溫後取出，總時間約 19 小時。

(4) **鋁電極鍍製**：使用電子槍蒸鍍機在光阻層表面鍍製厚度約 300nm 厚的鋁電極層，此電極層將作為施加高電壓時的接觸電極。

本研究所使用的晶體同時摻雜釷(Nd)與氧化鎂(MgO)，根據文獻 [3.5]在具有摻雜氧化鎂(MgO)之鈮酸鋰晶體進行高電場極化反轉製程過程時，容易產生漏電流效應，而此效應會嚴重影響晶疇在反轉時擴散的均勻度，從文獻[3.6]有提出在漏電流影響下其晶疇極化反轉機制，可由圖 3-3 [3.6]來說明。

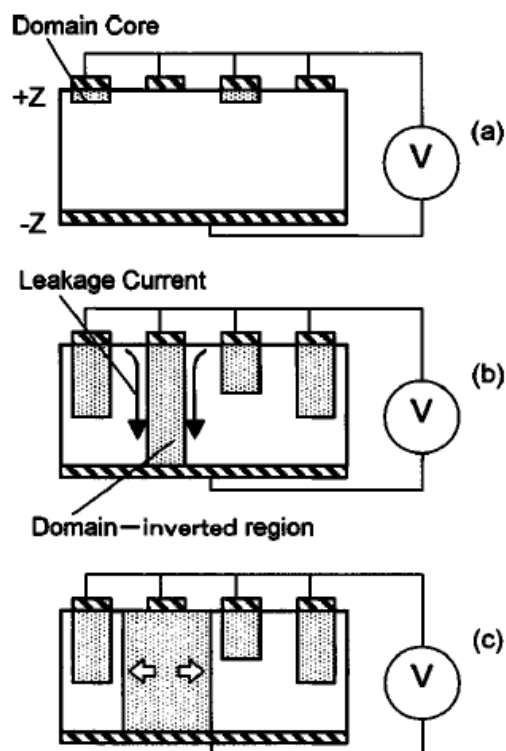


圖 3-3 氧化鎂摻雜鈮酸鋰進行晶疇極化反轉過程之示意圖(a)電極下方出現成核點 (b)不同電極，其下方晶疇在縱向反轉的速度不一致 (c)率先反轉至底層的反轉晶疇出現側擴散，此時容易與相鄰的反轉晶疇有融合(merge)的情況[3.6]

反轉機制說明如下(請參照圖 3-3)[3.6]：

(1) 圖 a.

當有高電壓施加在晶片電極兩端時，成核點將隨機出現在+Z 面電極之下方。

(2) 圖 b.

沿著出現在電極下方的成核點，晶疇開始反轉並沿著 Z 軸方向縱向地擴散至 -Z 面電極。隨著成核點密度的不同，電極下方反轉的速度也會有所差異，成核密度越高，反轉速度越快，反之，反轉速度會變慢。當有某些區域的晶疇反轉到達 -Z 面電極時，因 +Z 電極兩端的阻抗降低，漏電流會沿著反轉區域流動，此時會加速反轉區域的擴散。

(3) 圖 c.

此時漏電流使得率先反轉至底層的晶疇出現側擴散，此時容易與相鄰的反轉晶疇有合併(merge)，造成區域性晶疇無週期性地結構。

外加高電場之二維週期性晶格極化反轉製作流程：

- (1) 首先將晶片放至方形黃銅塊的表面上，並置入裝有矽油(silicone oil)的玻璃皿當中，利用加熱板(hot plate)加熱至 160°C ，以降低矯頑電場，減少漏電流造成的效應[]。
- (2) 接著晶片光阻層上方的電極與黃銅塊分別連接至電壓放大器(trek 20/20A)的+輸出端和-輸出端，以施加高電場於晶體正負 Z 面。
- (3) 透過電腦連接電壓放大器以放大輸入的電場波形於於晶體上，並擷取反轉電流訊號可以得知反轉的電流量，線路連接圖如圖 3-4 所示。

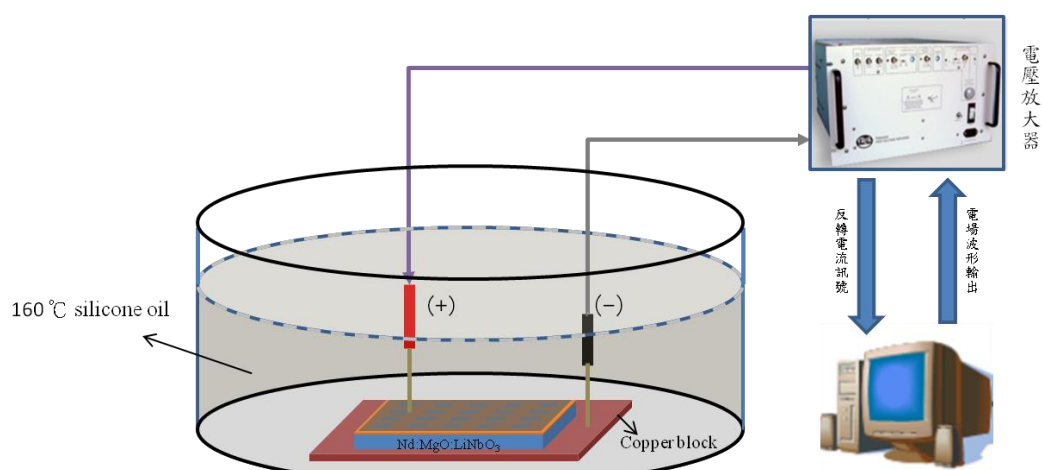


圖 3-4 高電場極化反轉架構示意圖

施加電場前利用式(3.5)計算反轉過程所需的電量 Q ，藉此估算進行高電場反轉時所需要的時間。

$$Q = 2P_s A \quad (3.5)$$

其中 P_s 為自發偏極化密度，以 Nd:MgO:LiNbO₃ 而言其值為 $80 \mu\text{C}/\text{cm}^2$ [3.7]， A 為反轉區域的面積，通常晶疇反轉區域的占空比(duty cycle)為 50%，此時若圖案結構為二維結構則其面積為整個圖案面積的四分之一。本實驗所設計的二維的圖案長寬為 $4.5\text{cm} \times 0.4\text{cm}$ 藉由式(3.5)可計算出電量為 $45 \mu\text{C}$ 。我們設定的外加電場為 $2.7\text{kV}/\text{mm}$ ，圖 3-5 顯示外加高電場與反轉電流分別對時間的響應圖。

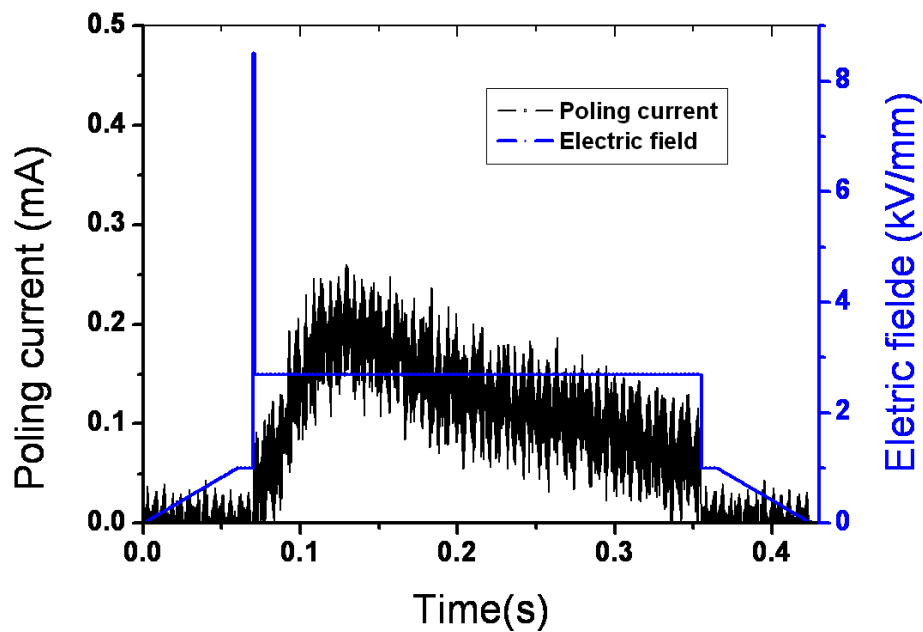


圖 3-5 外加高電場與反轉電流分別對時間的響應圖

由於氫氟酸具有對鈮酸鋰晶體正負晶疇蝕刻速度不同的特性，我們將極化反轉過後的晶片浸泡在氫氟酸溶液中，對其晶疇蝕刻 15 分鐘，取出晶片後即可由晶疇間的高低差觀察到反轉區域擴散的情形。

圖 3-6 為極化反轉後利用氫氟酸蝕刻+-Z 面的圖形。將製作好的晶片，在其正負 Z 面的二維結構表面各鍍上一層電極，接著將兩端面進行拋光，最後再鍍上介電質多層膜以減少端面的損耗，至此即完成元件所有的製程。

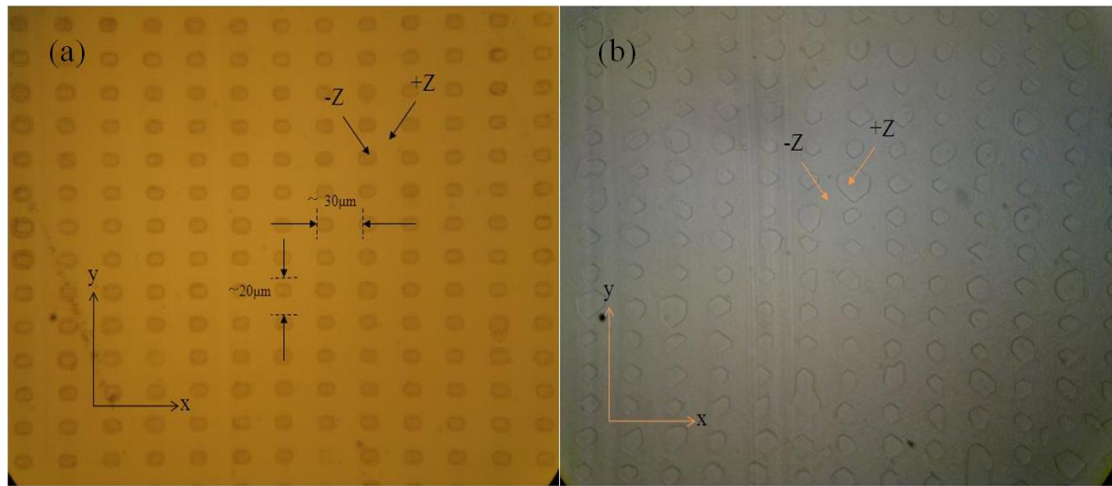


圖 3-6 晶片表面蝕刻結果圖(a)+Z 面蝕刻結果(b)-Z 面蝕刻結果。

第四章

實驗量測結果與討論

4-1 布拉格繞射效率量測

首先，在本篇論文中設計的電光布拉格偏折器，其入射、繞射光波長設定為 1085nm，由於在實驗的過程當中不易取得波長為 1085nm 的雷射作為本實驗繞射效率量測的光源，因此使用波長與 1085nm 雷射較為接近的連續波 1064nm 雷射光源來進行繞射效率量測。圖 4-1 為布拉格繞射效率量測架構之示意圖。

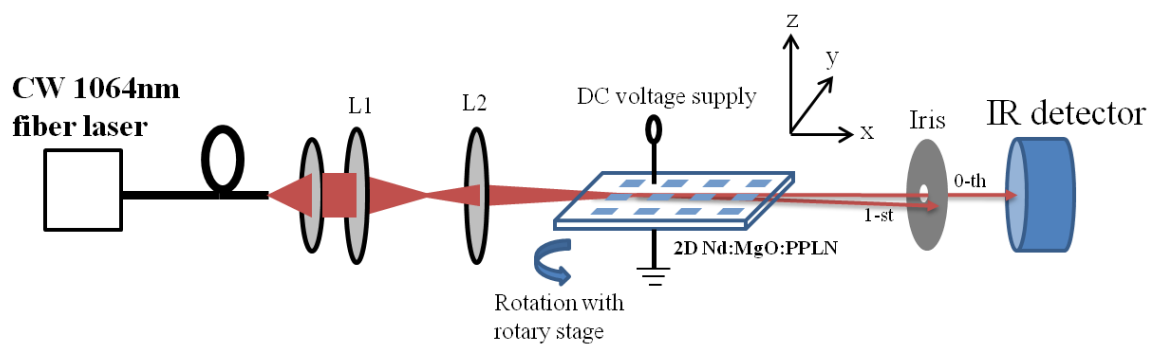


圖 4-1 布拉格繞射效率量測架構示意圖

在這裡我們使用調整至 z 方向偏振之連續波 ytterbium 光纖耦合雷射其波長為 1064nm 作為入射光光源，使用不同焦距的雙凸透鏡 L_1 、 L_2 控制入射於晶體內的光束大小與準直性，使入射光能完全地進入晶體，避免因入射光束大於晶片厚度或是準直性太差受到晶體邊緣的反射而造成實驗誤差，接著將經過極化反轉製程完成的 2D

Nd:MgO:PPLN 晶體上連接直流電源供應器供應直流電壓於正負 z 面

上，以提供我們所需施加在晶體主軸 z 方向的電場，透過精密旋轉台旋轉晶片角度，使晶體與入射光滿足布拉格角度達成布拉格繞射條件，並且在晶體後方放置光圈(Iris)並將其孔徑縮小至只讓第零階入射光方向的光通過，同時擋住第一階繞射光方向的光，最後再利用偵測器量取第零階方向的光強，藉此觀察在施加不同 z 方向電場時，第零階方向光強的變化，換言之，即是量測入射光在施加不同電壓時穿透率的變化，量測結果如圖 4-2 所示。

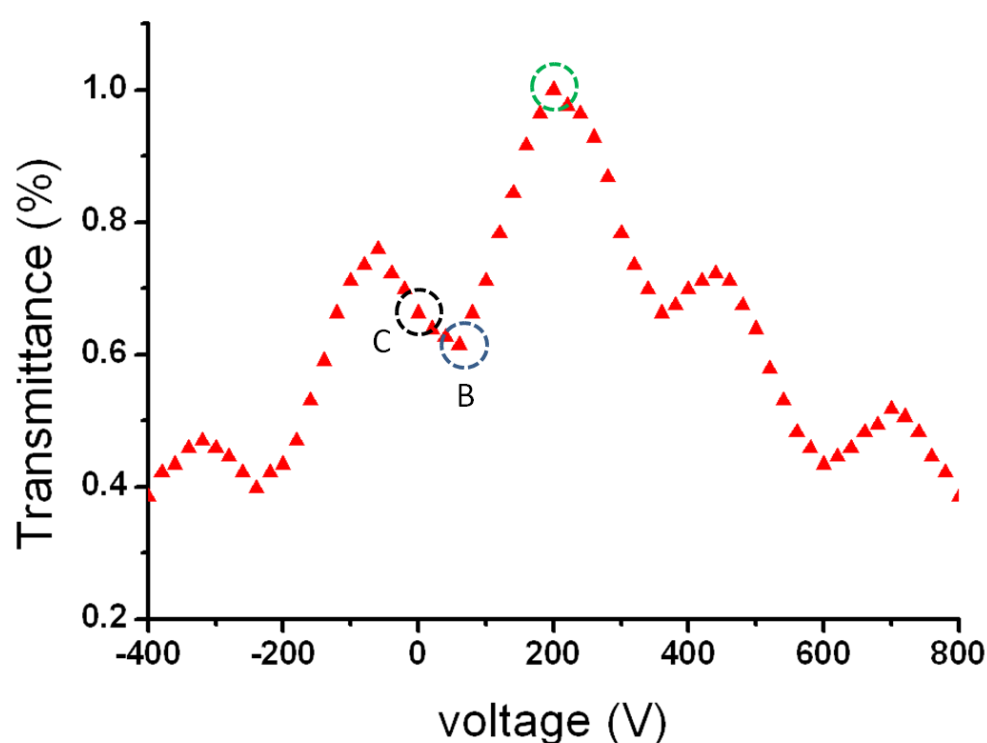


圖 4-2 1064nm 入射光於第零階方向在不同電壓時穿透率變化的曲線

圖

由於鈮酸鋰晶體經過週期性晶疇極化反轉製程後相鄰的晶疇之間其邊界的應力造成正負晶疇之間的折射率產生改變，在我們的實驗中發現，從圖 4-2 中穿透率曲線峰值的位置(A 點)相對於電壓 0V 偏移至+200V，與電光布拉格偏折器製作於未摻雜鈮酸鋰的相關文獻[4.1][4.2]在穿透率曲線峰值的偏移量作比較，文獻上至多約略為幾十伏特的偏移，相較之下發現本實驗結果在偏移量上多出許多，猜測其原因可能為：Nd 離子與 MgO 的摻雜晶格使得相鄰的晶疇之間應力增加，造成更大的折射率差存在於正負晶疇，因此產生更多的偏移量。

圖 4-2 中入射光的穿透曲線無法達到零點(如 B 點)，是由於入射光束為一高斯光束(Gaussian beam)分布，因高斯光束並非為理想的平面波(僅單一波向量的分布)，不同角度方向依然有波向量的存在，偏離布拉格角度越大的波向量繞射效率會越低，即無法將入射光從第零階的方向百分之百地繞射到其它階數的方向。另一方面，從式(2.16)得知電場與折射率差為正比的關係，因此當外加的電壓越高，折射率差越大，此時在 2D Nd:MgO:PPLN 晶體的光柵結構中其高階項的傅立葉係數變大，意指高階項的繞射效率增加，即使電壓增加到對應的低階項的繞射效率為零，入射光亦會受到高階項的影響產生繞射，從圖 4-2 可看出曲線的第二高點明顯地低於曲線峰值，在這裡開始出現高階項的繞射，隨著電壓差的增加在第三高點其高階項的繞射更加明

顯，其穿透率落在更低點的位置。C 點表示在未加電壓時，穿透程度下降到 76% 左右，在一般的 Q 調制電壓(設定 0V 為 high Q state 的電壓)執行 Q 調制時，若 Q 調制過程處於 high Q state，將會有多餘的損耗產生，因此在本實驗將會選擇損耗最低的電壓值，來找出對應在 high Q state 的電壓大小。

一般而言，當我們使用 Q 調制器時，只要使共振腔內的增益低於損耗，此時上能階的粒子數便能持續的累積，因此在共振腔內造成的人工損耗並不需要達到百分之百，考慮 2D Nd:MgO:PPLN 在實際共振腔內產生光束的波長(1085nm)、大小和準直性並不同於目前的量測架構，因此根據本實驗繞射效率量測的結果，選擇曲線的峰值(A 點)與第一低點(B 點)分別對應的電壓值作為設定 Q 調制脈衝 high/low Q state 的參考電壓，藉由微調參考電壓的大小，可以找出對應的最佳 Q 調制電壓。

4-2 腔內二維 Nd:MgO:PPLN 光參量振盪器量測架構與結果 討論

4-2-1 實驗架構

本篇論文使用 Nd:MgO:LiNbO₃ 作為雷射共振腔內的增益介質，根據文獻[4.3]此增益介質的吸收頻譜，如圖 4-3 所示，對於 $\sigma(E \perp c)$ 極化方向的光源而言，在波長 808nm 有相對較高的吸收係數，因此在本實驗我們選擇輸出波長為 808nm 的二極體雷射當作增益介質的泵浦光源。

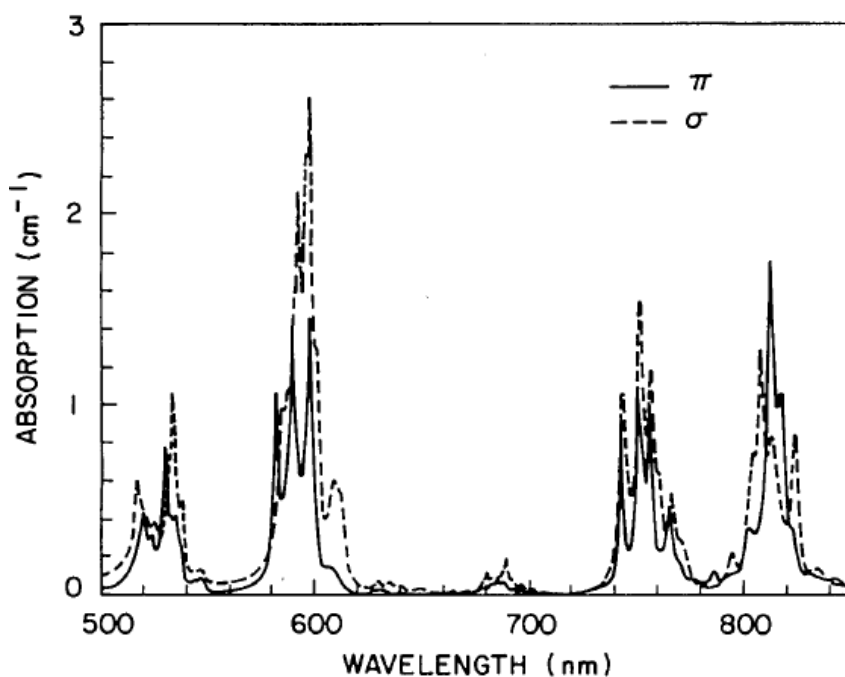


圖 4-3 Nd:MgO:LiNbO₃ 的吸收譜線圖[4.3]

圖 4-4 為本實驗所使用的量測架構圖，在此實驗架構中，使用線型共振腔的形式，泵浦光源選擇波長為 808nm 的二極體雷射光纖耦合雷射，並調整 808nm 雷射光輸出的偏振態方向垂直於 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體主軸，使晶體用到最高的吸收係數，增加 808nm 泵浦的吸收效率。從光纖耦合輸出的 808nm 光源，將其聚焦成適當大小的平行光，經過耦合透鏡(Coupling lens)，把泵浦光源匯聚於增益介質(2D Nd:MgO:PPLN)靠近前端的區域，使共振腔模態與泵浦光源的大小有最佳的重疊性，得以有效地將泵浦能量轉換成共振頻率光的能量。第一面共振鏡 M1 的凹面曲率半徑為 15cm，M1 兩面鍍上 808nm 抗反射膜(Anti-Reflection, AR film)，減少泵浦光源經過鏡面造成的損耗，M1 的第二面則是鍍上 1085nm 與 1500nm~1600 -nm 範圍的高反射膜(High-Reflection, HR film)，可同時作為波長 1085nm 和 腔內 OPO (Intracavity OPO, IOPO)的共振鏡。第二面共振鏡 M2 鍍上波長 1500nm~1600nm 的抗反射膜，使 IOPO 訊號能夠穿透 M2，以及 1085nm 高反射膜，提供 M2 作為 1085 雷射的共振鏡。最後 M3 選擇曲率半徑 15cm 的凹面鏡，鍍上波長範圍 1550nm 寬帶反射率為部分反射 87%作為 OPO 共振的輸出耦合鏡。

在此架構中，我們將 2D Nd:MgO: PPLN 晶體固定於連接熱電致冷晶片(Thermal electric cooler, TEC)的紅銅塊上，利用 TEC 對晶體進

行溫控並散去晶體對泵浦光源吸收所產生的熱，溫控範圍可從 20°C ~ 80°C。另一部分，由高電壓脈衝產生器(High voltage pulser)輸出的脈衝訊號，波形為方波(square wave)的週期性電壓脈衝訊號(voltage pulse train)，將訊號的正負端分別連接在 2D Nd:MgO:PPLN 晶體+z 面電極以及與-z 面電極接觸的紅銅塊上。另外，在脈衝訊號的負端外加一組偏壓電源，使脈衝訊號提升到特定的直流準位，在選擇適當的脈衝訊號頻率、高度以及直流準位時，可以有效地產生波長 1085nm 高峯值功率雷射脈衝，藉此提升在 IOPO 的轉換效率。

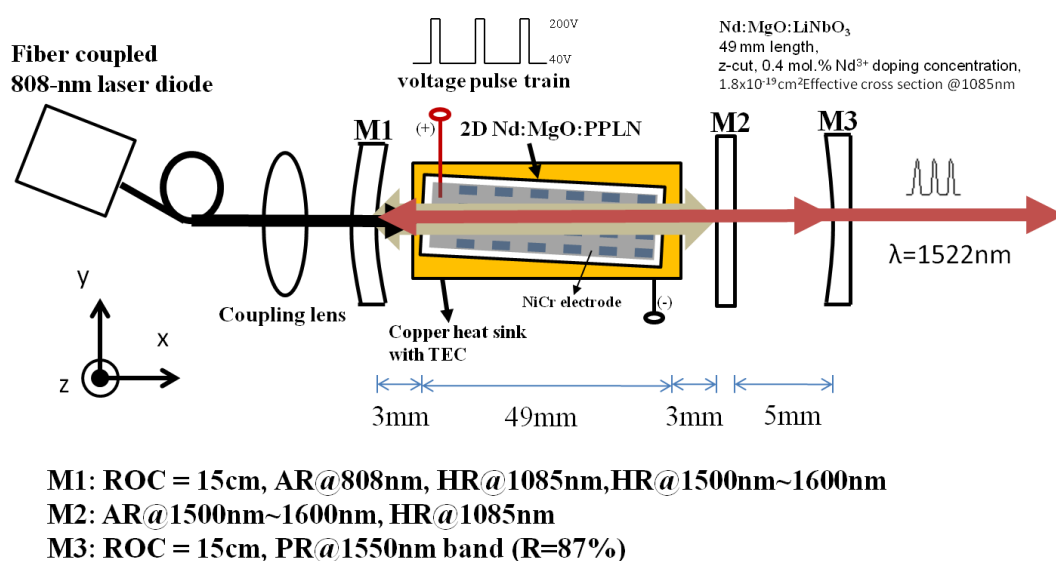


圖 4-4 腔內二維 Nd:MgO:PPLN 光參量振盪器實驗架構圖

4-2-2 實驗結果

在使用圖 4-4 的架構中，採用等效光參量增益長度較長且訊號光輸出閾值相對較低的 IOPO 架構作為主要的量測架構。

在此架構下，將 2D Nd:MgO:PPLN 晶體溫控在室溫 25°C，並同時連接+40V 偏壓以及高度+160V、寬度 300ns、頻率 1kHz 的電壓脈衝訊號於此晶體上，也就是，High/Low Q state 對應的電壓值分別為 200V 與 40V，在上述條件下，改變二極體泵浦功率(diode pump power)並記錄 IOPO 訊號光輸出脈衝的半高寬(pulse -width)和能量(pulse energy)變化的情形，量測結果如圖 4-5 所示。

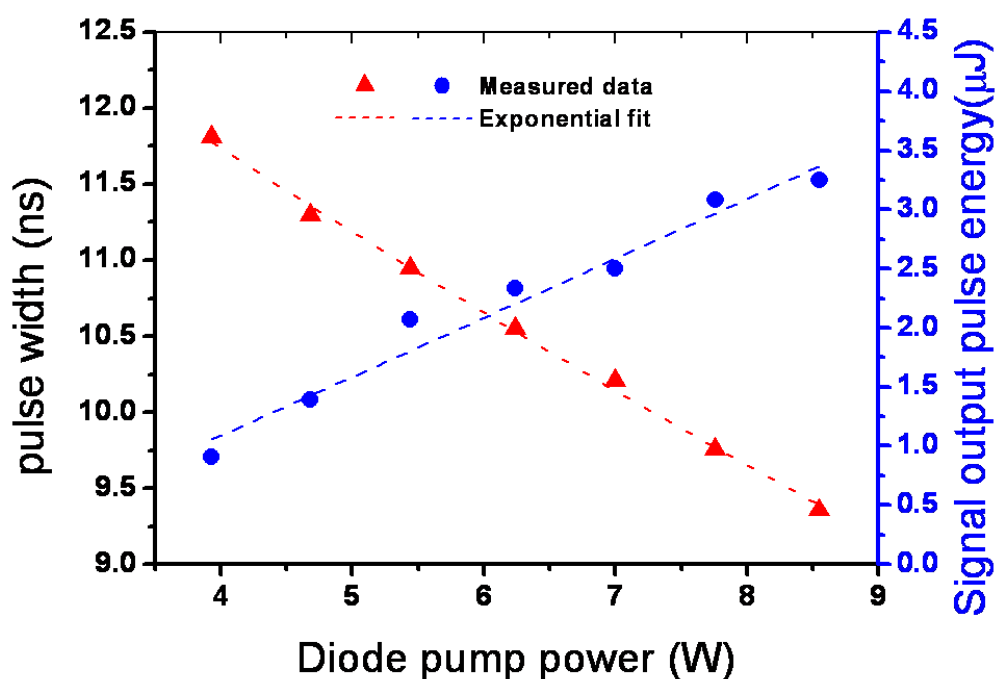


圖 4-5 IOPO 訊號光脈衝的半高寬和能量與二極體泵浦功率之關係

當二極體泵浦功率增加到 3.93W (Threshold Power)，IOPO 開始出現波長為 1522nm 的訊號光脈衝輸出，隨著二極體泵浦的功率越高，

雷射上能階的居量數累積數量越多，因此瞬間從上能階解積的光子數量也越多，此時波長 1085nm Q 調制雷射脈衝的脈衝寬度會越來越窄，且相對的脈衝能量也會跟著提升，因此訊號光脈衝也會隨著泵浦脈衝(1085nm 脈衝)寬度的變窄進而轉換出的更窄的訊號光脈衝，且泵浦脈衝相對轉換到訊號光的能量也會跟著變多。

除此之外，在共振腔內形成的 1085nm Q 調制雷射脈衝，同時又作為 IOPO 的泵浦脈衝，此時 IOPO 的轉換效率與泵浦脈衝的能量有關，然而 IOPO 的輸出耦合鏡的反射率也會影響訊號光脈衝輸出的特性，當二極體泵浦功率增加到 8.55W，從 IOPO 訊號光輸出脈衝響應圖，如圖 4-6 所示，我們可以觀察到訊號光在主脈衝後 120ns 又出現第二個較為矮胖的脈衝，其可能原因為：使用到反射率較高的輸出耦合鏡(訊號光反射 87%)，越高的反射率對應到產生 IOPO 的閾值越低，當 IOPO 的閾值足夠低時，此時轉換效率能有效地被提升，轉換效率越高視同共振腔內泵浦脈衝的光子被消耗(deplete)得更快，相當於 1085nm 泵浦光源在共振腔內出現損耗，由於雷射上能階的居量數能夠持續的被累積(CW pumping)，若在 Q 調制開啟的期間(high Q state ~300ns)內共振腔內光子再次克服共振腔的損耗產生脈衝，在這之前存在一段建立時間(build up time)，因此腔內 1085nm 雷射光子有機會在第一個脈衝結束之後，透過再次累積上能階的粒子數產生延遲

一段時間的第二個較為矮胖的泵浦脈衝，此時在 IOPO 閾值較低的情況下，第二個泵浦脈衝可以被轉換成 IOPO 訊號光，因此在訊號光的主脈衝後又會出現第二個較為矮胖的脈衝。

由於第二個訊號光脈衝的出現，在量測脈衝能量時也會把第二個脈衝能量給計算進去，因此必須將量測到的能量減去第二個脈衝的能量，由此可計算出主脈衝對應到的峰值功率。在二極體泵浦功率為 8.55W 且 Q 調制頻率為 1kHz 條件之下，1522nm 訊號光主脈衝(半高寬 9.36ns)對應到的峰值功率為 243.6W。

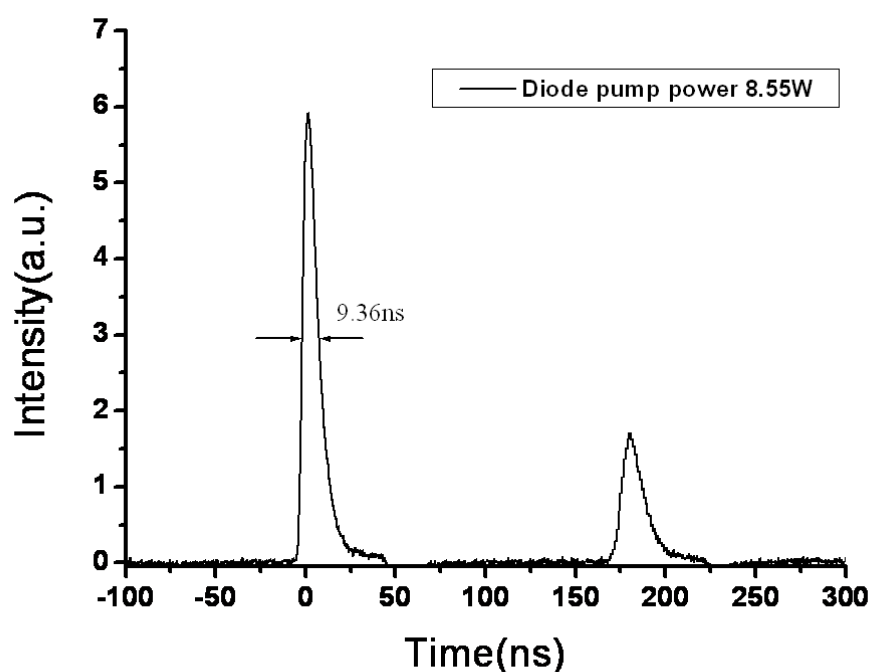


圖 4-6 在二極體泵浦功率 8.55W 且 Q 調制頻率為 1kHz 的條件下，

IOPO 訊號光(波長 1522nm)輸出脈衝的響應圖

為瞭解在此架構下訊號光頻譜的特性，圖 4-7 為固定二極體泵浦

功率在 8.55W 條件下，IOPO 訊號光輸出脈衝頻譜。從量測結果得知，中心波長位在 1522.325 nm，半高寬(FWHM)為 0.47nm。

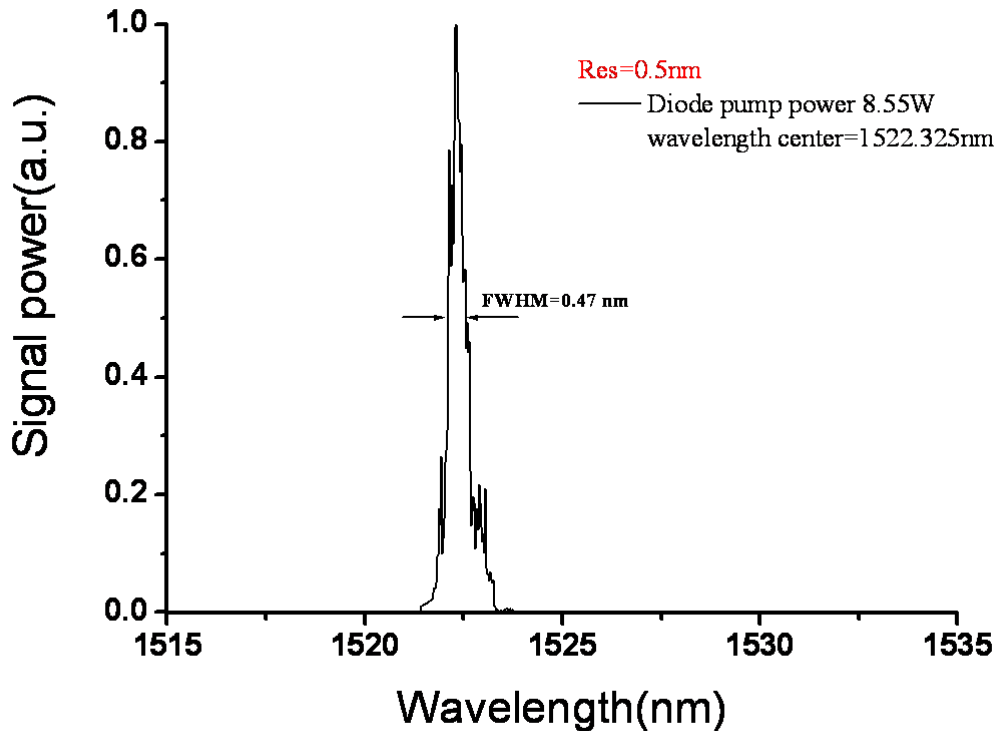


圖 4-7 固定二極體泵浦功率在 4.68W 條件下，IOPO 訊號光輸出量測結果圖

由於本實驗所使用的電光布拉格 Q 調制器對於不同的溫度條件下，布拉格角度不會有太大的變化(見表 3-1)，根據此特性我們可以在不同的溫度下執行 Q 調制，藉此產生在不同溫度操作之下 IOPO 會有不同訊號光波長的輸出。由於 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體的折射率同時為波長和溫度的函數，當我們固定光參量振盪器所對應的準相位匹配條件(二維晶格結構週期)以及二極體泵浦光源的強度時，調變

Nd:MgO: LiNbO₃ 晶體溫度，此時晶體折射率產生改變，為了滿足動量守恆的條件，根據式(3.3)中泵浦光、訊號光與閒置光之間存在著動量守恆的關係，由此關係可知若泵浦光波長固定，隨著晶體溫度的不同其相對應的訊號光與閒置光波長會跟著改變。

在本實驗的架構下，為了滿足布拉格繞射條件，在雷射共振腔內的 1085nm 泵浦脈衝會與布拉格結構夾一角度(布拉格角)，此時 1085nm 泵浦脈衝的波向量不再與 x 方向的倒晶格向量同方向，因此動量守恆的關係式必須考慮角度所造成的影響。圖 4-8 為固定二極體泵浦功率在 4.68W 條件下，考慮 1085nm 泵浦脈衝與倒晶格向量之間存在一角度，由於到目前為止未搜尋到相關文獻探討 Nd:MgO: -LiNbO₃ 晶體其波長與溫度對折射率的函數(Sellmeier equation)，因此採用性質較與 Nd:MgO: LiNbO₃ 接近的 MgO: LiNbO₃ 的 Sellmeier equation [3.4]計算動量守恆關係式中折射率的數值，在溫度調變範圍 20°C ~ 80°C 下，計算在理論上 IOPO 訊號光與閒置光對應到波長，以及比較在實驗過程量測到的 IOPO 訊號光波長與利用能量守恆推估出的閒置光波長。

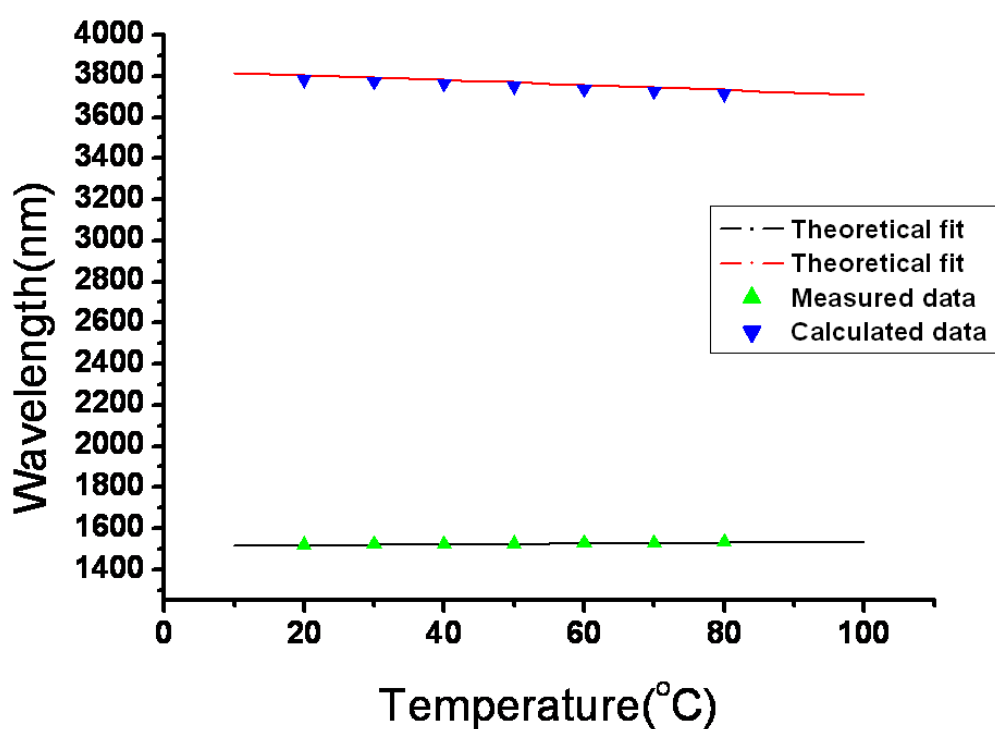


圖 4-8 固定二極體泵浦功率在 4.68W 條件下，IOPO 訊號光、閒置光波長與理論值的比較圖。實線部分為理論計算[3.4]的結果，綠色點為訊號光(實驗量測值)，藍色點為閒置光(由訊號光實驗值所計算)。

第五章

結論與未來展望

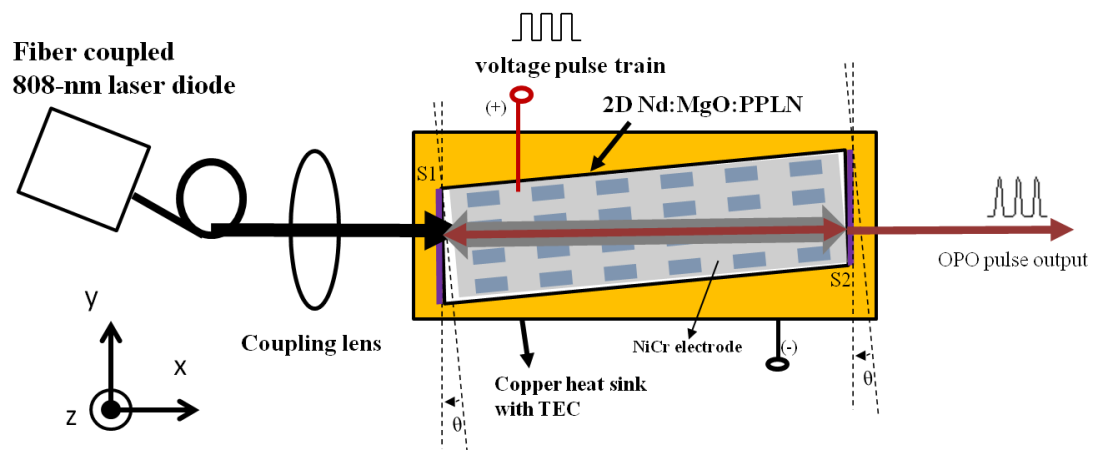
5-1 結論

在本篇論文中，致力於整合增益介質(Gain medium)、電光布拉格 Q 調制器(EO bragg Q switch)和腔內光參量振盪器(IOPO)於單塊 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體上。成功地製作出二維週期性晶格極化反轉結構於 Nd:MgO:LiNbO₃ 晶體(2D Nd:MgO:PPLN)上，以及利用此單塊晶體可以同時達成內建式電光布拉格 Q 調制雷射和腔內光參量振盪器。

在本實驗架構中，藉由外加直流偏壓+40V 與脈衝頻率 1kHz、高度+160V、寬度 300ns 的方波訊號於 2D Nd:MgO:PPLN 晶體上，在二極體泵浦功率 8.55W 與晶體溫控 25°C 條件下，我們達成 IOPO 波長 1522.3nm 的雙發訊號光脈衝輸出，總脈衝能量達到 3.25μJ，主脈衝半高寬 9.36ns，峰值功率 243.6W。在波長 808nm 二極體雷射泵浦之下，IOPO 808nm 泵浦閾值功率約為 3.93W。透過調變 2D Nd:MgO:PPLN 晶體溫度，溫控範圍在 20°C~80°C 區間，在二極體泵浦功率 4.68W 條件下，可連續調變 IOPO 訊號光(signal)波長 1520nm~1532nm，閒置光(idler)波長 3783nm~ 3713nm。

5-2 未來展望

本實驗已成功地整合三種元件於單塊 2D Nd:MgO:PPLN 晶體之中，更進一步地，可以利用切割對準技術，在 2D Nd:MgO:PPLN 晶體的兩端面平行切一角度，使 1085nm 腔內的雷射光與布拉格結構夾一布拉格角度滿足布拉格繞射條件，優點在於僅利用晶體的幾何形狀來作角度對準的工作，可有效地簡化光路系統在機械式對準裝置上的使用，同時結合鍍製適當地高、抗反射膜於晶體的兩端面，此方法可以整合共振鏡的功能於單塊晶體，除了可減少整體系統的體積之外，還可避免因雷射光通過共振鏡面時所造成的損耗，另外為了使兩波長(泵浦光、訊號光)得以同時滿足同一個共振腔條件，在二維結構的前段預留一段施加直流電場的空白區，利用鉬酸鋰的電光特性，改變該區域的折射率，使兩不同波長可以在同一共振腔條件產生共振，綜合上述結果，可以將整個 IOPO 雷射系統縮小至單塊晶體上，使 IOPO 轉換效率能被更有效的提升，以期達成僅利用積體化單一晶片產生 IOPO 高峰值功率且波長可調的訊號光脈衝輸出。實驗架構示意圖，如圖 5-1 所示。



S1: AR@808nm, HR@1085nm, HR@1500nm~1600nm

S2: HR@1085nm, PR@1500nm~1600nm

圖 5-1 積體化 IOPO 雷射系統於單塊 2D Nd:MgO:PPLN 晶體之實驗

架構示意圖

第六章

參考文獻

- [1.1] Physics Today, pp.72 Oct. 2007
- [1.2] W. H. Zachariasen ,Skr. Norske Vid-Ada. , Oslo ,Mat. Naturv. No.4 (1928)
- [1.3] J. A. ARMSTRONG, N. BLOEMBERGEN, J. DUCUING,! AND P. S.PERSHAN, "Interactions between Light Waves in a Nonlinear Dielectric", Phys. Rev. Vol. 127, No. 6, 1918-1939(1962)
- [1.4] Y. Y. Lin et al., March 1, 2007 / Vol. 32, No. 5 / OPTICS LETTERS **545**
- [1.5] 10 December 2007 / Vol. 15, No. 25 / OPTICS EXPRESS 17096
- [1.6] 以單塊二維週期性晶格極化反轉鋰酸鋁同時作為Nd:YVO4雷射之電光Q調制器和腔內光參量振盪器，張錫雄
- [1.7] Y. H. Chen, Y. C. Chang, C. H. Lin, and T. Y. Chung, "Diode-pumped, actively internal-Q-switched Nd:MgO:PPLN laser", Opt. Exp. Vol. 16, No. 3, 2048-2055 (2008)
- [1.8] G. Zhong, J. Jian, and Z. Wu, "Measurement of optically induced refractive index damage of lithium niobate doped with different concentration of MgO, "
- [2.1] fundamentals of photonics, Bahha E.A.Saleh ,Malvin carl tech
- [2.2]同 2.1
- [2.3] O.Svelto, D.C.Hanna, "Principles of Lasers",
- [2.4] L.F. Johnson and A.A. Ballman, "Coherent emission from rare earth ions in electro-optic crystal", *J. Appl. Phys.* **40**, 297-302, 1969

- [2.5] Walter Koechner and Michael Bass, “Solid-state laser”, New York, Springer-Verlag, 2003
- [2.6] Yen-Chieh Huang, ”Principles of Nonlinear Optics Course Reader ” 國立清華大學(2002)
- [3.1] J. Webjorn, F. Laurell, G. Arvidsson, “Blue light generated by frequency doubling of laser diode light in a Lithium Niobate channel waveguide,” *IEEE Photon Technol. Lett.*, 1, p316-318 (1989)
- [3.2] Alan C. G. Nutt, Venkatraman Gopalan, and Mool C. Gupta, “Domain inversion in LiNbO₃ using direct electron-beam writing,” *Appl. Phys. Lett.*, 60, p2828-2830 (1992)
- [3.3] “PERIODICALLY POLED LITHIUM NIOBATE: MODELING, FABRICATION, AND NONLINEAR-OPTICAL PERFORMANCE” , Gregory David Miller July 1998, Department of Electric Engineering, Stanford University
- [3.4] David E. Zelmon and David L. Small, ”Infrared corrected Sellmeier coefficients for congruently grown lithium niobate and 5mol.% magnesium oxide-doped lithium niobate” *J. Opt. Soc. Am.* , vol.14, pp3319-3322(1997)
- [3.5] A. Kuroda, S. Kurimura, and Y. Uesu, “Domain inversion in ferroelectric MgO:LiNbO₃ by applying electric fields” *Appl. Phys. Lett.*, vol.69, p1565-1567(1996)
- [3.6] K. Mizuuchi, A. Morikawa, T. Sugita, and K. Yamamoto, “electric-field poling in Mg-doped LiNbO₃”, *J. Appl. Phys.*, vol.96, p6585-6590(2004)
- [3.7] 同 3.5

[4.1] REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS, VOLUME 71,
NUMBER 11, NOVEMBER 2000

[4.2] 同 1.5

[4.3] T.Y. Fan, A. Cordova-Plaza, M.J.F. Digonnet, R.L.Byer, and H.J.
Shaw“Nd:MgO:LiNbO₃ spectroscopy and laser devices” *J. Opt. So. Am.*
B 3(1),140-148, 1986